

Linguaggi

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie

2° Semestre 2025/2026

Indice

1	Linguaggi di programmazione	3
1.1	Obiettivo dei linguaggi di programmazione	3
1.2	Aspetti di progettazione	4
1.2.1	Tipi di linguaggi	5
1.3	Implementare un linguaggio di programmazione	6
2	Esecuzione dei linguaggi	6
2.1	Notazione	7
2.2	Interprete	7
2.2.1	Struttura dell'interprete	7
2.3	Compilatore	8
2.3.1	Struttura del compilatore	9
2.3.2	Prima proiezione di Futamura	10
3	Descrivere i linguaggi di programmazione	11
3.1	Sintassi	11
3.1.1	Strumenti di definizione della sintassi	12
3.1.2	Definizione non formale	13
3.2	Analisi semantica	15
3.2.1	Induzione strutturale	15
3.2.2	Semantica	20
3.2.3	Composizionalità della semantica	22
3.2.4	Equivalenza di programmi	22
3.2.5	Categorie sintattiche	23
3.2.6	Esempio di sintassi per il linguaggio "PL0"	24
4	Implementazione di un linguaggio di programmazione IMP	26
4.1	Espressioni	26
4.1.1	Aspetti implementativi	26
4.1.2	Sintassi	29
4.1.3	Semantica per espressioni aritmetiche	30
4.1.4	Semantica per espressioni booleane	31
4.2	Identificatori	32
4.2.1	Aspetti implementativi	32
4.2.2	Legami, scope e occorrenze	33
4.2.3	Tipi di binding	34
4.2.4	Ambiente	34
4.2.5	Aggiungiamo gli identificatori alla sintassi delle espressioni	35
4.2.6	Semantica per espressioni con identificatori	35
4.3	Tipo di dato	37
4.3.1	Ambiente statico	37
4.3.2	Semantica statica per le espressioni	38
4.3.3	Ambienti compatibili	38
4.4	Dichiarazioni	39
4.4.1	Sintassi delle dichiarazioni	39
4.4.2	Aggiornamento di un ambiente	41
4.4.3	Identificatori in posizione libera e in posizione di definizione	42
4.4.4	Semantica statica per le dichiarazioni	43

4.4.5	Semantica dinamica per le dichiarazioni	44
4.4.6	Elaborazione	45
4.5	Variabili	48
4.5.1	Locazione	48
4.5.2	Implementazione delle variabili nelle dichiarazioni	50
4.5.3	Semantica statica per le dichiarazioni con variabili	51
4.5.4	Aggiornamento della memoria	51
4.5.5	Semantica dinamica per le espressioni con identificatori variabili	52
4.5.6	Semantica dinamica per le dichiarazioni con variabili	53
4.6	Comandi	54
4.6.1	Sintassi dei comandi	55
4.6.2	Semantica statica dei comandi	55
4.6.3	Semantica dinamica dei comandi	56
4.6.4	Strutture di controllo	57
4.6.5	Semantica dell'if	59
4.6.6	Semantica della composizione	62
4.6.7	Semantica del while	63
4.7	Blocco di codice	67
4.7.1	Blocco inline	68
4.7.2	Blocchi annidati	68
4.7.3	Regola di visibilità delle dichiarazioni	68
4.7.4	Scope	70
4.7.5	Tempo di vita	70
4.7.6	Semantica dei blocchi	72
4.8	Astrazione del controllo (Procedure)	74
4.8.1	Ambiente di riferimento di una procedura	76
4.8.2	Regole di scoping	76
4.8.3	Scoping statico	77
4.8.4	Scoping dinamico	81
4.9	Allocazione della memoria	84
4.9.1	Allocazione dinamica su pila	85
4.9.2	Procedure di chiamata a funzione	86
4.9.3	Implementazione scoping statico	89
4.9.4	Risoluzione dei riferimenti	92

1 Linguaggi di programmazione

Un linguaggio interpretato è un linguaggio di programmazione in cui le istruzioni vengono eseguite direttamente, senza la necessità di essere compilate in un formato eseguibile. Un interprete è rappresentato da un modello di esecuzione, cioè un **control flow graph** (CFG) che rappresenta il flusso di controllo del programma.

I programmi si possono interpretare in diversi modi:

- **Interpretazione diretta:** l'interprete esegue direttamente le istruzioni del programma e segue il flusso di controllo rappresentato dal CFG restituendo i risultati.
- **Interpretazione del segno:** l'interprete esegue le istruzioni del programma ma invece di restituire i risultati, restituisce un segno che rappresenta il risultato. Questo è utile quando non si riesce a restituire un risultato concreto, ad esempio quando un algoritmo non termina.
- **Analisi statica:** l'interprete analizza il programma senza eseguirlo, ad esempio per verificare la correttezza del codice o per ottimizzare le prestazioni.

1.1 Obiettivo dei linguaggi di programmazione

L'obiettivo è creare un modello formale che riesca ad eseguire i costrutti necessari per eseguire un programma. I componenti principali sono:

- **Dati**
- **Algoritmi:** Calcolo da eseguire sui dati, cioè calcola funzioni.

Definizione 1.1 (Algoritmo). Un algoritmo è una sequenza di passi primitivi finita. L'algoritmo è descritto attraverso un programma in un linguaggio di programmazione.

Definizione 1.2 (Linguaggio di programmazione). Un linguaggio di programmazione è uno strumento formale per descrivere algoritmi applicati ai dati.

Definizione 1.3 (Programma). Il programma è la realizzazione nel linguaggio di programmazione di un algoritmo (concetto astratto). È una rappresentazione sintattica, cioè rispetta delle regole sintattiche del linguaggio di programmazione, finita di comportamenti potenzialmente infiniti. I comportamenti potenzialmente infiniti sono funzioni calcolate dall'algoritmo rappresentato (o implementato) dal programma:

$$f : \text{Dom} \rightarrow \text{Codom} \cup \{\uparrow\}$$

Il linguaggio di programmazione deve considerare strumenti per descrivere **metodi di calcolo**

Alcuni esempi di linguaggi sono:

- **Linguaggio matematico:** notazione rigorosa per rappresentare funzioni. Questo linguaggio non è adatto per descrivere algoritmi perchè non ha strumenti che descrivono **come** calcolare funzioni.
 - Paradigma funzionale: nascono dal linguaggio matematico per adattarlo alla descrizione di algoritmi. Derivano dal lambda calcolo e alcune implementazioni sono Haskell o Lisp.
- **Linguaggi logici:** notazione rigorosa con regole-assiomi che permettono di specificare un processo di calcolo attraverso regole di derivazione. Il calcolo è rappresentato da un processo di dimostrazione. Manca la descrizione di calcoli potenzialmente infiniti.
 - Paradigma logico: nascono dal linguaggio logico per adattarlo alla descrizione di algoritmi. Derivano dal calcolo dei predicati e un esempio di implementazione è Prolog.
- **Linguaggi di programmazione:** notazione rigorosa, tramite grammatiche CF, con:
 - **Regole:** descrivono la semantica delle istruzioni
 - **Istruzioni:** permettono di descrivere i passi di calcolo

Esempio 1.1. Alcuni esempi di applicazioni dei linguaggi di programmazione sono:

- Applicazioni scientifiche: Fortran, ecc...
- Applicazioni economiche: Cobol, ecc...
- Applicazioni AI: Lisp, ecc...
- Applicazioni sistemi: C, ecc...
- Applicazioni web: JavaScript, Java, ecc...

1.2 Aspetti di progettazione

Gli aspetti per scegliere un linguaggio di programmazione sono:

- **Readability** (Leggibilità): quanto è facile leggere e comprendere i programmi, cioè:
 - Sintassi chiara
 - Nessuna ambiguità
 - Facilità di analisi del codice

- **Writability** (Facilità di scrittura): quanto è facile o agevole scrivere programmi.
- **Reliability** (Affidabilità): quanto il linguaggio è conforme alle specifiche e quanto riduce l'introduzione di errori di programmazione.
- **Cost** (Costo):
 - Costi di efficienza
 - Costi di apprendimento
 - Costi di utilizzo in modo corretto

1.2.1 Tipi di linguaggi

I linguaggi di programmazione si possono classificare come:

- **Linguaggi di basso livello:** sono linguaggi vicini alla macchina fisica, come ad esempio l'assembly o il linguaggio macchina.
- **Linguaggi di alto livello:** sono linguaggi più vicini al linguaggio umano, come ad esempio:
 - Linguaggi funzionali
 - Linguaggi imperativi
 - Linguaggi logici

I linguaggi si possono ulteriormente dividere in:

- **Linguaggi puri:** I linguaggi imperativi e alcuni linguaggi funzionali sono detti **funzionali impuri** perchè permettono di descrivere algoritmi con variabili e assegnamenti che possono ricevere degli "effetti collaterali" (side effects) cioè modifiche dello stato del programma. Quindi la variabile è un'astrazione della cella di memoria, di conseguenza lo stesso nome in punti diversi può avere valori diversi.
- **Linguaggi puri:** I linguaggi logici e alcuni linguaggi funzionali sono detti **funzionali puri** perchè le variabili sono matematiche e quindi **immutabili**, cioè non possono essere modificate dopo essere state assegnate. In questo modo si evitano gli effetti collaterali.

I linguaggi di alto livello si possono dividere in base al paradigma di programmazione:

- **Object Oriented:** linguaggi che permettono di strutturare il codice in oggetti con attributi e metodi.
- **Procedurali:** linguaggi che permettono di strutturare il codice in procedure o funzioni.
- **Strutturati:** linguaggi che permettono di strutturare il codice in blocchi di istruzioni con costrutti di controllo come if, while, for, ecc...
- **Dichiarativi:** linguaggi che si basano sulla descrizione del problema piuttosto che sulla descrizione del processo di calcolo.

1.3 Implementare un linguaggio di programmazione

Le caratteristiche che hanno effetto sulla progettazione di un linguaggio di programmazione sono:

- L'architettura della macchina su cui è implementato
- Le metodologie di progettazione di programmi, cioè i paradigmi di programmazione

2 Esecuzione dei linguaggi

L'obiettivo dei linguaggi è **eseguire i programmi**. Per poter eseguire un programma serve un altro programma che lo esegue che è detto **macchina astratta** per il linguaggio di programmazione.

Definizione 2.1 (Macchina astratta). Dato un linguaggio di programmazione L , la macchina astratta per L M_L è un insieme di **strutture dati** e **algoritmi** che permettono di memorizzare e eseguire programmi scritti in L .

Intuitivamente è la macchina il cui linguaggio è esattamente L .

- Per ogni macchina astratta M_L esiste un unico linguaggio L che è il linguaggio riconosciuto ed eseguito da M_L
- Per ogni linguaggio di programmazione L possono esistere infinite macchine astratte per L

Esempio 2.1. La macchina fisica è la **macchina astratta** per il linguaggio macchina. Mentre tutte le macchine astratte per qualsiasi altro linguaggio di programmazione di alto livello sono software, quindi altri programmi che traducono le istruzioni del linguaggio di programmazione in un'istruzione in un livello più basso.

Definizione 2.2 (Linguaggio macchina). Data una macchina M , il linguaggio macchina di M L_M è il linguaggio che ha come stringhe quelle direttamente interpretabili da M .

Se si ha una pila di macchine astratte $\{M_{i-1}, M_i, M_{i+1}, M_{i+2}\}$ la macchina M_i ha il suo linguaggio macchina L_i che utilizza il linguaggio macchina L_{i-1} della macchina M_{i-1} per eseguire i programmi scritti in L_i . Inoltre il linguaggio L_i può essere usato ai livelli superiori.

Implementare L equivale a realizzare la macchina astratta M_L . Per realizzare M_L ci sono due modi:

1. **Compilazione:** Tradurre L in un linguaggio macchina sottostante

2. **Interpretazione:** Eseguire L sulla macchina sottostante

Definizione 2.3 (Compilazione). La compilazione è una traduzione esplicita di un linguaggio L in un linguaggio L'.

Definizione 2.4 (Interpretazione). L'interpretazione è una traduzione implicita di un linguaggio L che viene **simulato** in L'.

2.1 Notazione

La notazione che verrà utilizzata per descrivere i programmi è la seguente:

- Prog^L : Insieme dei programmi scritti in L
- D: Insieme dei dati manipolati dai programmi in L
- $P^L \in \text{Prog}^L \quad P^L : D \rightarrow D$:

$$\forall \text{input} \in D. P^L(\text{input}) = \text{output} \in D$$

cioè il programma P^L è una funzione che prende in input un dato e restituisce un dato in output.

2.2 Interprete

L'interprete è la realizzazione della macchina astratta con soluzione interpretativa (2).

Definizione 2.5 (Interprete). Un interprete per il linguaggio L (scritto nel linguaggio L_0) è un programma $I^{L_0L} : (\text{Prog}^L \times D) \rightarrow D$ che prende in input un programma P^L e un dato e restituisce in output il risultato dell'esecuzione di P^L su input. Questa è la realizzazione della **macchina di Turing universale**.

$$\underbrace{I^{L_0L}(P^L, \text{input}) = \text{output} \quad \text{t.c.} \quad P^L(\text{input}) = \text{output}}$$

$$I^{L_0L}(P^L, \text{input}) = P^L(\text{input}) \Rightarrow \text{Macchina universale}$$

2.2.1 Struttura dell'interprete

La struttura dell'interprete è data dal seguente pseudocodice:

```
1 begin
2   go = true;
3   while go do
4     fetch(opcode, opinfo) at PC; // Program counter
5     decode(opcode, opinfo)
6
7     if opcode needs arguments then
```



```

8      fetch(args)
9
10     case opcode
11       opcode1: execute(opcode1, args)
12       opcode2: execute(opcode2, args)
13       ...
14       halt: go = false
15
16     if opcode has result then store(result)
17
18     PC = PC + sizeof(opcode)
19
20 end

```

Esempio 2.2. Un semplice autointerprete, cioè un interprete scritto nel linguaggio che interpreta.

```

1  input P, d;
2  pc = 2;
3  store = [in -> d, out -> 0, x_1 -> 0, x_2 -> 0, ...];
4  while pc < length(P) do
5    # Find the pc-th instruction
6    instruction = lookup(P, pc);
7
8    # Syntax rules
9    case instruction of
10      skip: pc = pc + 1;
11      x = e: store = store[x -> eval(e, store)]; pc = pc + 1;
12      ...
13    endcase
14  endwhile;
15
16  output store[out]
17
18  # Semantic rules
19  eval(e, store) = case e of
20    constant: e
21    variable: store(e)
22    e1 + e2: eval(e1, store) + eval(e2, store)
23    e1 - e2: eval(e1, store) - eval(e2, store)
24    e1 * e2: eval(e1, store) * eval(e2, store)
25    ...
26  endcase
27

```

Dove `in -> d` rappresenta l'assegnamento del dato di input alla variabile `in`.

L'interprete **realizza** la macchina astratta M_L di un linguaggio di programmazione L partendo da un linguaggio L_0 con una macchina astratta M_0 direttamente eseguibile passando attraverso una macchina intermedia M_I (interprete).

2.3 Compilatore

Definizione 2.6. Il compilatore da L a L_0 è un programma del tipo:

$$C^{LL_0} : \text{Prog}^L \rightarrow \text{Prog}^{L_0}$$

che prende in input un programma P^L e restituisce in output un programma P^{L_0} .

$$\forall P^L \in \text{Prog}^L . C^{LL_0}(P^L) = P^{L_0} \quad \text{t.c.} \quad \forall d \in D . P^{L_0}(d) = P^L(d)$$

Non ci sono accessi alla memoria o a dati. Verificare che due programmi siano uguali è un problema non decidibile, quindi il compilatore deve essere costruito in modo da garantire che i programmi compilati siano equivalenti a quelli originali.

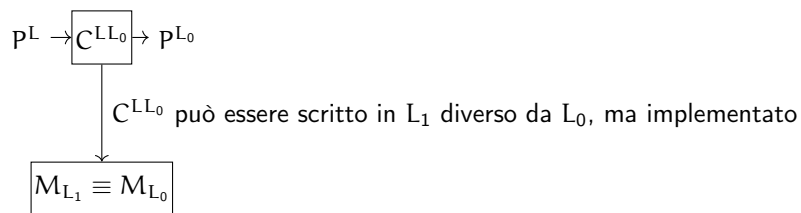


Figura 1: Rappresentazione grafica del compilatore

- Per eseguire il programma bisogna applicare P^{L_0} all'input.
- Il compilatore traduce un codice in un codice diverso, separando la traduzione dall'esecuzione.

2.3.1 Struttura del compilatore

La struttura di un compilatore è data da diversi componenti che lavorano insieme. I componenti principali sono:

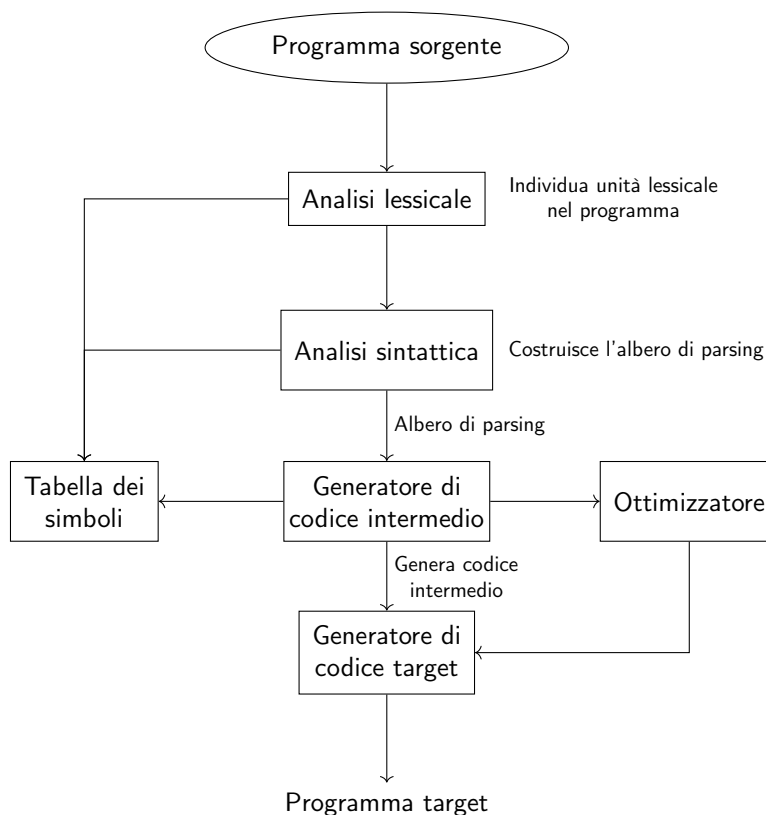


Figura 2: Struttura di un compilatore

Il compilatore **traduce** un programma P^L scritto in un linguaggio di programmazione L in un programma P^{L_0} scritto in un linguaggio L_0 con una macchina astratta M_0 direttamente eseguibile, passando attraverso una macchina intermedia M_I (compilatore).

2.3.2 Prima proiezione di Futamura

Un compilatore può essere ottenuto **specializzando** un interprete su un programma.

Definizione 2.7 (Specializzatore). Uno specializzatore per un linguaggio di programmazione L è un programma che realizza la funzione:

$$\text{Spec}_L : (\text{Prog}^L \times D) \rightarrow \text{Prog}^L$$

tale che:

$$\forall P^L \in \text{Prog}^L, \forall d \in D.$$

$$\text{Spec}_L(P^L, d) = P_d^L$$

$$\text{t.c. } P^L(d, \text{input}) = P_d^L(\text{input})$$

Quindi d non è più un dato di input, ma è incorporato nel codice.

Lo specializzatore fornisce un legame tra interprete e compilatore. Infatti specializzando un interprete (scritto in L) si ottiene un compilatore da L a L_0 .

$$I(P^L, d) \Rightarrow \text{Spec}(I, P^L)$$

Spec è un programma scritto in L_0 che integra nel codice l'esecuzione di P^L .

3 Descrivere i linguaggi di programmazione

I linguaggi di programmazione sono dei linguaggi, quindi hanno in caratteristiche in comune con i linguaggi e quindi anche quelli naturali. Le caratteristiche sono:

- **Sintassi:** Regole di formazione. Determinano quali sono le frasi ben formate nel linguaggio e descrive relazioni tra simboli
- **Semantica:** Attribuzione del **significato** ai simboli. Determina il significato delle frasi ben formate nel linguaggio e descrive relazioni tra simboli e significati.
- **Pragmatica:** Regole di buon utilizzo del linguaggio.
- **Implementazione** (Caratteristica aggiunta per i linguaggi di programmazione): Esistono strumenti che eseguono frasi ben formate del linguaggio.

Esempio 3.1. Il numero è soltanto sintassi, mentre il significato è il valore che assume:

4 (sintassi) $\rightarrow$ significato 4

IV (sintassi) $\rightarrow$ significato 4

3.1 Sintassi

Le componenti principali della sintassi sono:

- **Parola:** stringa su un alfabeto Σ
- **Frase:** sequenza di parole ben formata, cioè che rispetta le regole della sintassi
- **Linguaggio:** insieme di frasi ben formate

Esempio 3.2. Prendiamo ad esempio il seguente linguaggio:

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- **Alfabeto:** $\Sigma = \{a, b\}$
- **Parole:** $\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots$
- **Linguaggio:** $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

- **Lessema:** una parola (costituita da soli terminali nell'alfabeto) che ha un significato, cioè è una parola che rappresenta un concetto o un oggetto nel linguaggio.

Esempio 3.3. Alcuni esempi di lessemi sono:

- `if exp then com else com`:
I lessemi sono `if`, `then`, `else`, mentre `exp` e `com` non sono lessemi perchè rappresentano un'espressione e un comando, cioè sono dei simboli non terminali.

- **Token**: categorie sintattiche, cioè simboli non terminali

Esempio 3.4. Alcuni esempi di token sono:

`if exp then com else com`:
I token sono `exp` e `com` perchè sono simboli non terminali.

3.1.1 Strumenti di definizione della sintassi

Gli strumenti per definire la sintassi di un linguaggio di programmazione sono:

- **Riconoscitore**: è uno strumento per il **riconoscimento** di stringhe appartenenti al linguaggio. Ad esempio gli automi a stati finiti, utilizzati nell'analisi lessicale per il riconoscimento dei lessemi.
- **Generatore**: è uno strumento per la **generazione** di stringhe appartenenti al linguaggio. Ad esempio le grammatiche CF, utilizzate nella fase di parsing della compilazione per riconoscere programmi scritti in un linguaggio di programmazione.

Definizione utile 3.1. Un linguaggio di programmazione è dipendente dal contesto, quindi si cerca di svilupparli "a livelli", cioè si fa prima tutto ciò che si può fare con gli automi, poi tutto ciò che si può fare con le grammatiche CF, e così via.

Definizione 3.1. Una grammatica context free è definita da:

$$G = \langle V, T, P, S \rangle$$

dove:

- V : è un insieme finito di simboli non terminali (variabili)
- T : è un insieme finito di simboli terminali

$$V \cap T = \emptyset$$

- P : è un insieme finito di procedure:

$$A \rightarrow \alpha \quad A \in V, \alpha \in (V \cup T)^*$$

- $S \in V$: è il simbolo iniziale

In un linguaggio di programmazione la grammatica CF è mappata nel seguente modo:

- V : categorie sintattiche (ad esempio le espressioni, le variabili, ecc...)
- T : vocabolario di parole (if, then, else, ecc...)
- P : regole di formazione
- $S \in V$: categoria della frase (il programma)

Definizione utile 3.2 (Notazione BNF). Per i linguaggi di programmazione viene utilizzata la notazione BNF (Backus-Naur Form) che cambia i simboli utilizzati per rappresentare i componenti della grammatica CF, ad esempio:

$\rightarrow$ diventa $::=$

Un linguaggio BNF è CF.

Esempio 3.5. Costruiamo una grammatica per espressioni booleane:

$$G = \langle \{Exp\}, \{0, 1, \text{or}, \text{and}, \text{not}, (,)\}, P, Exp \rangle$$

$$P = \begin{cases} Exp \rightarrow 0 \\ Exp \rightarrow 1 \\ Exp \rightarrow (Exp \text{ or } Exp) \\ Exp \rightarrow (Exp \text{ and } Exp) \\ Exp \rightarrow (\text{not } Exp) \end{cases}$$

$$= 0|1|((Exp \text{ or } Exp)|(Exp \text{ and } Exp)|(\text{not } Exp))$$

3.1.2 Definizione non formale

Un linguaggio si può definire anche in un modo non formale, definendo i costrutti base:

- Niente dichiarazioni
- Solo variabili ed espressioni booleane
- Istruzioni:
 - Assegnamento
 - Composizione sequenziale
 - Comando iterativo (ciclo)

– Comando condizionale (if)

Il linguaggio è definito su livelli, partendo dal basso verso l'alto:

1. Notazione della grammatica
2. Linguaggio regolare per riconoscere gli identificatori e le parole riservate al linguaggio di programmazione
3. Espressioni booleane che parte dai simboli definiti ai livelli sottostanti

$$B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid (B \text{ or } B) \mid (B \text{ and } B) \mid (\text{not } B) \mid x$$

4. Comandi atomici, ad esempio l'assegnamento. Utilizza gli identificatori, un simbolo di assegnamento e un espressione (booleana in questo caso).

$$A \rightarrow x := B$$

5. Comandi, ad esempio l'if o il ciclo. Utilizzano i comandi atomici e le espressioni booleane.

$$C \rightarrow A \mid C; C \mid \text{while } B \text{ do } C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C$$

6. Programmi, cioè sequenze di comandi.

$$P \rightarrow \{C\}$$

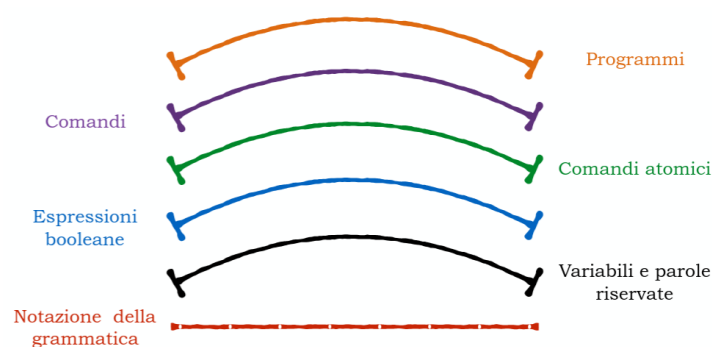


Figura 3: Rappresentazione grafica dei livelli di un linguaggio di programmazione

Si utilizzano espressioni parentesizzate per evitare ambiguità. Se non si utilizzassero le parentesi si potrebbe scegliere di eseguire prima un'operatore invece di un altro e questo porterebbe a risultati diversi dalla stessa espressione.

3.2 Analisi semantica

L'analisi semantica verifica i **vincoli sintattici**, ad esempio che il numero di parametri formali sia uguale al numero di parametri attuali, oppure che l'uso di una variabile sia possibile solo dopo che sia stata dichiarata. Questi sono vincoli sul codice, quindi **non catturati dalla grammatica** e si dicono **contestuali**.

- Sintassi $\rightarrow$ Grammatica CF
- Semantica $\rightarrow$ Tutti i processi di verifica ed esclusione che non sono descritti dalla sintassi

3.2.1 Induzione strutturale

L'induzione strutturale permette di dimostrare proprietà di oggetti descritti in modo induttivo o ricorsivo. Una grammatica descrive in modo induttivo il linguaggio (insieme di stringhe) che genera, quindi si può utilizzare l'induzione strutturale per dimostrare proprietà delle stringhe generate.

Definizione 3.2. Per dimostrare una proprietà Π su tutti gli elementi di un insieme definito in modo strutturale da una grammatica bisogna:

1. (Caso base): Dimostrare la proprietà su tutti gli elementi base, cioè quelli che sono esplicitamente inseriti nell'insieme di stringhe generate dalla grammatica.
2. (Passo induttivo): Dimostrare la proprietà sugli elementi composti sotto l'**ipotesi induttiva** che la proprietà valga per gli elementi che la compongono

Esempio 3.6. Definiamo l'insieme $X \subseteq \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \text{Base} & : 0 \in X \\ \text{Passo induttivo} & : \text{se } n \in X \text{ allora } n + 3 \in X \end{cases}$$

La proprietà è $X = 3\mathbb{N}$

La proprietà dimostrabile in modo strutturale è: $X \subseteq 3\mathbb{N}$:

1. **Caso base:** 0 è la base di X e $0 \in 3\mathbb{N}$
2. **Passo induttivo:** dimostriamo $\forall n. n \in X \Rightarrow n \in 3\mathbb{N}$.
Prendiamo $n \in X$, l'ipotesi induttiva è la seguente:

$$n \in X \Rightarrow n \in 3\mathbb{N}$$

bisogna dimostrare che $n + 3 \in 3\mathbb{N}$. Quindi sappiamo che

$$\begin{aligned} n \in 3\mathbb{N} &\Rightarrow \exists i. n = 3i \\ &\Rightarrow n + 3 = 3i + 3 = 3(i + 1) \in 3\mathbb{N} \end{aligned}$$

Esempio 3.7. Definiamo induttivamente gli alberi binari in cui i nodi sono numeri $n \in \mathbb{N}$. Ogni numero è un albero binario, perchè è un albero con un solo nodo:

$$n \in BT \quad (\text{Base})$$

Consideriamo due alberi binari $T_1 \in BT$ e $T_2 \in BT$ allora:

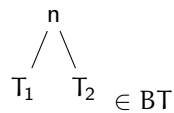


Figura 4: Albero binario composto da due alberi binari

Quindi:

$$\text{br}(T_1, T_2) \in BT$$

dove $\text{br}()$ è l'operatore che aggiunge un nodo una radice comune a T_1 e T_2

IMPORTANTE: Dimostriamo che la funzione che calcola il numero di foglie ($\#foglie(T)$) e la funzione che restituisce il numero di nodi che hanno figli ($\#branch(T)$) sono uguali a:

$$\forall T \in BT. \#foglie(T) = \#branch(T) + 1$$

Definiamo la funzione $\#foglie(T)$:

$$\begin{cases} \#foglie(n) = 1 \\ \#foglie(\text{br}(T_1, T_2)) = \#foglie(T_1) + \#foglie(T_2) \end{cases}$$

Definiamo la funzione $\#branch(T)$:

$$\begin{cases} \#branch(n) = 0 \\ \#branch(\text{br}(T_1, T_2)) = \#branch(T_1) + \#branch(T_2) + 1 \end{cases}$$

Dimostrazione per induzione sulla costruzione degli elementi di BT:

1. **Caso Base:** è il nodo che non ha figli in BT:

$$T = n \in BT$$

Sappiamo che:

$$\#foglie(T) = \#foglie(n) = 1 = 1 + 0 = 1 + \#branch(T)$$

e questo soddisfa la proprietà.

2. **Passo induttivo:** $T = br(T_1, T_2)$. Ipotesi induttiva: supponiamo che T_1 e T_2 soddisfino la proprietà, quindi:

$$\#foglie(T_1) = \#branch(T_1) + 1$$

$$\#foglie(T_2) = \#branch(T_2) + 1$$

Dobbiamo dimostrare che $\#foglie(T) = \#branch(T) + 1$:

$$\begin{aligned} \#foglie(T) &\stackrel{\text{def } T}{=} \#foglie(br(T_1, T_2)) \\ &\stackrel{\text{def } \#foglie}{=} \#foglie(T_1) + \#foglie(T_2) \\ &\stackrel{Hp \text{ Ind}}{=} \underbrace{\#branch(T_1) + 1 + \#branch(T_2) + 1}_{\text{def } \#branch(br(T_1, T_2))} + 1 \\ &= \#branch(\underbrace{br(T_1, T_2)}_T) + 1 \\ &= \#branch(T) + 1 \end{aligned}$$

Quindi anche T soddisfa la proprietà.

Esempio 3.8. Consideriamo la seguente grammatica:

$$S \rightarrow aa \mid bb \mid aSa \mid bSb$$

questa grammatica genera tutte le stringhe palindrome di lunghezza pari. Siccome aa e bb sono nel linguaggio, se si prende una qualsiasi stringa nel linguaggio S e si aggiungono a o b all'inizio e alla fine, si ottiene una stringa ancora palindroma, quindi anche questa stringa è nel linguaggio. Si può quindi definire questa grammatica in modo induttivo:

$$LS : \begin{cases} aa, bb, \in LS & (\text{Base}) \\ \sigma \in LS \Rightarrow a\sigma a, b\sigma b \in LS & (\text{Passo induttivo}) \end{cases}$$

Quindi $L(S) = LS$ e la proprietà da dimostrare è:

$$\sigma \in LS \Rightarrow \exists x, y. \sigma = xy \wedge x = \text{reverse}(y)$$

1. **Caso base:** Prendiamo:

$$aa = \sigma \Rightarrow x = a, y = a \quad \text{e} \quad x = a = \text{reverse}(a) = \text{reverse}(y)$$

analogo per $\sigma = bb$.

2. **Passo induttivo:** Prendiamo $\sigma \in \text{LS}$, l'ipotesi induttiva è la seguente:

$$\sigma = xy \text{ t.c. } x = \text{reverse}(y)$$

Prendiamo $\sigma' = a\sigma a$. Per ipotesi induttiva:

$$\sigma' = a\sigma a = a \overbrace{xy}^{\sigma} a = x'y'$$

con $x' = ax$ e $y' = ya$. Quindi:

$$\begin{aligned} x' &= ax = a\text{reverse}(y) \\ &= \text{reverse}(\underbrace{ya}_{y'}) \\ &= \text{reverse}(y') \end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che σ' è palindroma, quindi $\sigma' \in \text{LS}$.

Esercizio 3.1. Consideriamo la seguente grammatica:

$$E \rightarrow n \mid E + E \mid E * E$$

1. Definire strutturalmente l'insieme Exp

2. Si considerino le seguenti funzioni:

- Conta il numero di operatori:
 $\text{op}(E) : \text{op}(n) = 0 \quad \text{op}(E_1 + E_2) = \text{op}(E_1 * E_2) = 1 + \text{op}(E_1) + \text{op}(E_2)$
- Conta il numero di valori:
 $\text{val}(E) : \text{val}(n) = 1 \quad \text{val}(E_1 + E_2) = \text{val}(E_1 * E_2) = \text{val}(E_1) + \text{val}(E_2)$

Dimostrare che:

$$\forall E . \text{val}(E) = \text{op}(E) + 1$$

Definizione strutturale dell'insieme Exp :

- **Base:** $n \in L(E)$
- **Passo induttivo:** se $e_1, e_2 \in \text{Exp}$ allora $e_1 + e_2, e_1 * e_2 \in \text{Exp}$. Le espressioni sono il minimo insieme chiuso che soddisfa queste condizioni, quindi non ci sono altre espressioni in $L(E)$. Quindi ad esempio:

$$3 + 5 * 2 \in \text{Exp}$$

Sappiamo che:

$$\begin{cases} \text{val}(n) = 1 \\ \text{val}(e_1 + e_2) = \text{val}(e_1 * e_2) = \text{val}(e_1) + \text{val}(e_2) \\ \text{op}(n) = 0 \\ \text{op}(e_1 + e_2) = \text{op}(e_1 * e_2) = \text{op}(e_1) + \text{op}(e_2) + 1 \end{cases}$$

Quindi sull'esempio precedente:

$$\begin{aligned} \text{val}(\underbrace{3+5}_{e_1} * \underbrace{2}_{e_2}) &= \text{val}(3+5) + \text{val}(2) \\ &= \text{val}(3) + \text{val}(5) + \text{val}(2) \\ &= 1 + 1 + 1 = 3 \\ \text{op}(\underbrace{3+5}_{e_1} * \underbrace{2}_{e_2}) &= \text{op}(3+5) + \text{op}(2) + 1 \\ &= \text{op}(3) + \text{op}(5) + \text{op}(2) + 1 + 1 \\ &= 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

Dimostriamo che $\Pi : \forall e \in \text{Exp} . \text{val}(e) = \text{op}(e) + 1$ per induzione strutturale su Exp

- **Caso base:** Verifichiamo Π sugli elementi esplicitamente inseriti nell'insieme Exp, cioè sui numeri $n \in \mathbb{N}$: consideriamo le espressioni $e = n$

$$\text{val}(e) = \text{val}(n) = 1 \quad = \quad 1 + 0 = 1 + \text{op}(n) = 1 + \text{op}(e)$$

- **Ipotesi induttiva:** Dimostriamo per gli elementi composti supponendo l'ipotesi induttiva sugli elementi che li compongono. Sia $e = e_1 + e_2$ (ipotesi1) (analogo per $e = e_1 * e_2$), l'ipotesi induttiva è la seguente:

$$\text{val}(e_1) = \text{op}(e_1) + 1 \quad \wedge \quad \text{val}(e_2) = \text{op}(e_2) + 1$$

Dobbiamo dimostrare che $\text{val}(e) = \text{op}(e) + 1$:

$$\begin{aligned} \text{val}(e) &\stackrel{\text{ipotesi1}}{=} \text{val}(e_1 + e_2) \\ &\stackrel{\text{def val}}{=} \text{val}(e_1) + \text{val}(e_2) \\ &\stackrel{\text{Hp. Ind.}}{=} \underbrace{\text{op}(e_1) + 1 + \text{op}(e_2) + 1}_{\text{op}(e_1 + e_2)} \\ &\stackrel{\text{def op}}{=} \text{op}(e_1 + e_2) + 1 \\ &\stackrel{\text{ipotesi1}}{=} \text{op}(e) + 1 \end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che Π è vera per tutti gli elementi di Exp.

3.2.2 Semantica

La semantica è l'attribuzione di significato ai simboli. Il significato è un'entità autonoma che esiste indipendentemente dai simboli usati per descriverlo. Esistono 3 tipi di semantica:

- **Denotazionale:** È un modello completamente matematico che descrive il programma come una funzione su stati (programmi come funzioni). Lo **stato** descrive il valore di tutte le variabili in un certo momento.

$$\text{Stato} : \text{Var} \mapsto \text{Val}$$

La semantica denotazionale è una funzione che prende un programma e restituisce una funzione che prende uno stato iniziale e restituisce uno stato finale:

$$E : \text{Prog} \mapsto \underbrace{(\text{Stato} \rightarrow \text{Stato})}_{\text{Denotazione associata al programma}}$$

Un esempio di semantica denotazionale è il comportamento input/output

- **Operazionale:** Descrive il significato del programma come sequenza di trasformazione di stati, **eseguendo** i suoi comandi sulla macchina astratta. Per semplificare vedremo lo stato come se fosse la memoria:

$$\text{Memoria} : \sigma : \text{Var}^n \mapsto \text{Val}^n$$

$$\text{Stato} : (\text{Prog} \times \text{Mem}) \cup \text{Mem}$$

dove:

- Prog è il programma che stiamo eseguendo
- Mem è la memoria su cui stiamo eseguendo il programma
- $\cup \text{Mem}$ è l'insieme degli stati finali

Ad esempio:

$$\text{Variabili} : \langle x, y, z \rangle \mapsto \langle 2, 5, 3 \rangle \rightsquigarrow \langle x \mapsto 2, y \mapsto 5, z \mapsto 3 \rangle$$

Per eseguire un programma si utilizza un **sistema di transizione**:

$$\langle \Sigma, \rightarrow \rangle$$

dove:

- Σ è l'insieme degli stati
- $\rightarrow$ è la relazione di transizione che descrive come si passa da uno stato ad un altro eseguendo un comando del programma

- **Assiomatica:** Descrive il programma attraverso le proprietà che soddisfa. Si calcola utilizzando un sistema di derivazione che fornisce regole per dimostrare proprietà sui programmi:

Notazione: $\{P\} S \{Q\}$. Questa semantica si calcola mediante un sistema di prova: abbiamo una tripla da verificare e cerchiamo di dimostrarla applicando le regole.

$$\frac{\{P\} S \{Q\}, P' \Rightarrow P, Q \Rightarrow Q'}{\{P'\} S \{Q'\}}$$

$$\frac{\{P_1\} S_1 \{P_2\}, \{P_2\} S_2 \{P_3\}}{\{P_1\} S_1; S_2 \{P_3\}}$$

$$\frac{\{B \text{ and } P\} S_1 \{Q\}, \{\text{not } B \text{ and } P\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{ if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \{Q\}}$$

$$\frac{(I \text{ and } B) S \{I\}}{\{I\} \text{ while } B \text{ do } S \{I \text{ and } (\text{not } B)\}}$$

Figura 5: Esempio di sistema di derivazione per la semantica assiomatica

Quindi descrive relazioni tra proprietà di stati. Ad esempio fornendo le proprietà invarianti dei programmi, cioè le proprietà che sono vere prima e dopo l'esecuzione di un programma.

Esempio 3.9. Consideriamo il seguente programma:

$$P = \begin{cases} z := 2; \\ y := z; \\ y := y + 1; \\ z := y; \end{cases}$$

Applichiamo i tre tipi diversi di semantica al programma P:

- **Semantica denotazionale:**

$$\begin{aligned} \mathcal{D}[\overbrace{P}^{\text{Prog}}](\overbrace{z \mapsto \perp, y \mapsto \perp}^{\text{Stato iniziale}}) &= \\ &= \mathcal{D}[z := 2; y := z; y := y + 1; z := y](z \mapsto \perp, y \mapsto \perp) \\ &= \mathcal{D}[z := y] \circ \mathcal{D}[y := y + 1] \circ \mathcal{D}[y := z] \circ \mathcal{D}[z := 2](z \mapsto \perp, y \mapsto \perp) \\ &= \mathcal{D}[z := y] \circ \mathcal{D}[y := y + 1] \circ \mathcal{D}[y := z](z \mapsto 2, y \mapsto \perp) \\ &= \mathcal{D}[z := y] \circ \mathcal{D}[y := y + 1](z \mapsto 2, y \mapsto 2) \\ &= \mathcal{D}[z := y](z \mapsto 2, y \mapsto 3) \\ &= (z \mapsto 3, y \mapsto 3) \end{aligned}$$

Quindi $\mathcal{D}[P](z \mapsto \perp, y \mapsto \perp) = (z \mapsto 3, y \mapsto 3)$ è usata per:

- Dimostrare proprietà (correttezza)
- Fornisce uno strumento formale per ragionare sulle funzionalità dei programmi
- Non è utile a chi usa il linguaggio di programmazione
- **Semantica assiomatica:** Fornisce proprietà relazionali sull'input e sull'output del programma, ad esempio:

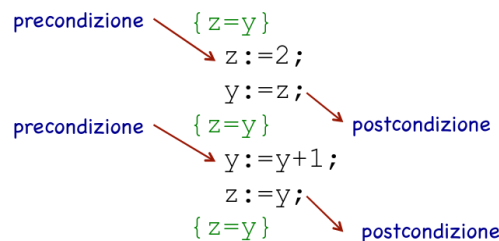


Figura 6: Esempio di proprietà assiomatica per il programma P

- **Semantica operativa:**

$$\begin{aligned}
 &< P, (z \mapsto \perp, y \mapsto \perp) >= \\
 &= < z := 2; y := z; y := y + 1; z := y, (z \mapsto \perp, y \mapsto \perp) > \\
 &= < y := z; y := y + 1; z := y, (z \mapsto 2, y \mapsto \perp) > \\
 &= < y := y + 1; z := y, (z \mapsto 2, y \mapsto 2) > \\
 &= < z := y, (z \mapsto 2, y \mapsto 3) > \\
 &= < z \mapsto 3, y \mapsto 3 >
 \end{aligned}$$

3.2.3 Composizionalità della semantica

Il significato di ogni programma è funzione del significato dei suoi componenti immediati, cioè si possono ottenere le proprietà semantiche di un programma a partire dalle proprietà semantiche dei suoi componenti.

3.2.4 Equivalenza di programmi

La semantica viene utilizzata per verificare l'equivalenza tra programmi.

- $P_1 = P_2$ dice che P_1 è esattamente lo stesso programma di P_2 , cioè sono sintatticamente uguali. Questa si dice **uguaglianza sintattica**.
- $P_1 \equiv P_2$ dice che P_1 e P_2 hanno lo stesso comportamento (stesso significato), anche se sono scritti in modo diverso. Questa si dice **equivalenza o uguaglianza semantica**.

Esempio 3.10. Consideriamo i seguenti programmi:

- P_1 insertion sort
- P_2 bubble sort

Sappiamo che i due programmi sono diversi, quindi:

$$P_1 \neq P_2$$

Ma sappiamo che entrambi ordinano una lista, quindi il loro comportamento è lo stesso:

- Con la semantica denotazionale si ha:

$$\mathcal{D}[P_1] = \mathcal{D}[P_2] \rightsquigarrow P_1 \equiv P_2$$

- Con la semantica operativa si ha:

$$\llbracket P_1 \rrbracket \neq \llbracket P_2 \rrbracket \rightsquigarrow P_1 \not\equiv P_2$$

Quindi l'equivalenza dipende dalla scelta della semantica

3.2.5 Categorie sintattiche

Le categorie sintattiche sono insiemi di stringhe che condividono una certa proprietà per:

- Manipolare dati (espressioni)
- Trasformare stati (comandi)
- Creare e manipolare i legami (dichiarazioni), ad esempio variabile-valore, variabile-tipo, funzione-codice, ecc...

Si hanno quindi:

- **Stato**: descrive gli effetti sugli identificatori
- **Ambiente**: è un insieme di legami tra identificatori e oggetti denotati

Le categorie sintattiche principali sono:

- **Espressioni**: denotano e manipolano valori. Le espressioni possono essere complesse e quindi devono essere **valutate** per restituire il singolo valore che sta denotando. Espressioni **sintatticamente diverse** possono denotare lo stesso valore. Ad esempio $1 + 5$ e $3 * 2$ denotano lo stesso valore.

Definizione 3.3. Due espressioni sono equivalenti se vengono valutate nello stesso valore a partire da qualunque stato/memoria iniziale.

- **Comandi**: denotano richieste di modifica della memoria.
 - Le strutture di controllo decidono quali comandi eseguire

- Gli assegnamenti modificano effettivamente la memoria

Rappresentano funzioni: $\text{Memoria} \mapsto \text{Memoria}$. I comandi vengono **eseguiti** per attuare la corrispondente richiesta di trasformazione della memoria. Queste trasformazioni sono **irreversibili**, cioè non possono essere cancellate, ma solo annullate semanticamente, ad esempio:

$$x := x + 1; \quad x := x - 1$$

Questi comandi si annullano, ma lo stato è stato comunque modificato.

Definizione 3.4. Due comandi sono equivalenti se per ogni stato iniziale in input producono lo stesso stato in output. Quindi l'equivalenza è vista come uguaglianza della funzione calcolata.

- **Dichiarazioni:** denotano richieste di creazione o modifica di legami, ovvero di **ambienti**. Le dichiarazioni vengono **elaborate** per attuare le richieste di creazione o modifica degli ambienti.

Definizione 3.5. Due dichiarazioni sono equivalenti se producono lo stesso ambiente (e la stessa memoria) a partire da qualunque stato iniziale.

La separazione tra le categorie sintattiche non è rigida, ad esempio un'espressione può avere anche side effects, quindi modificare la memoria, ecc...

3.2.6 Esempio di sintassi per il linguaggio "PL0"

Il seguente è un esempio di sintassi per il linguaggio di programmazione PL0 simile al linguaggio Pascal, in cui:

- Esiste un singolo tipo di dato `integer`
- I booleani sono rappresentati come interi
- Strutture di controllo standard
- Astrazione del controllo
- Le procedure non hanno parametri

Il linguaggio è definito nel seguente modo:

```

<Program>  P → B
<Block>    B → DS
<Declar>   D → [const I = N{,I=N};]
            | [var I{,I};]
            | [procedure I;B;]
<Stmts>    S → ε | I := E
            | call I
            | if C then S
            | while C do S
            | begin S{;S} end
<Cond>     C → odd E | E > E
            | E >= E | E = E
            | E # E | E < E
            | E <= E
<Expr>     E → I | N | E op E | (E)

```

- I programmi **P** sono blocchi **B**.
- I blocchi **B** sono una dichiarazione **D** seguita da un comando **S**. Si noti che **D** ed **S** sono definiti in modo libero dal contesto, ovvero quello che possiamo generare da **S** non deve avere necessariamente nessun vincolo con quello che generiamo da **D**. In altre parole questa grammatica non ci obbliga in nessun modo ad usare identificatori precedentemente definiti. Quindi dalla descrizione sintattica rimangono fuori gli aspetti context sensitive (vincoli sintattici) che la grammatica CF non è in grado di rappresentare. Servirà la definizione di una "semantica statica" che avrà il ruolo di verificare questi vincoli prima di compilare e/o eseguire.
- Le dichiarazioni **D** sono dichiarazioni di valori costanti con nome (**const**), dichiarazioni di variabili (**var**) e dichiarazioni di procedure (ovvero di un blocco riferibile con un nome).
- I nomi sono gli identificatori **I**, considerati qui parte del vocabolario; **N** sono i numeri naturali, considerati anch'essi parte del vocabolario.
- Non abbiamo bisogno del concetto di tipo in quanto abbiamo solo un tipo di dato.
- Si noti che le produzioni di **D** sono tutte opzionali, questo significa che un programma può essere un blocco senza dichiarazioni.
- I comandi sono: il comando vuoto, l'assegnamento di un valore (denotato da una espressione) ad un identificatore, la chiamata ad una procedura mediante il suo nome, il comando condizionale che esegue un comando al verificarsi di una condizione booleana **C**, il ciclo che ripete un comando finché una data condizione **C** è vera e la composizione sequenziale di comandi.

- Le condizioni C sono espressioni dal valore booleano: `odd` è un predicato unario che verifica se l'espressione è 0, poi ci sono vari operatori di confronto di espressioni E .
- Le espressioni E sono identificatori, valori naturali, operazioni tra espressioni e espressioni tra parentesi.
- Si sintetizza con `op` la metavariable dell'insieme $\{+, -, *, /\}$. La stessa cosa si potrebbe fare per gli operatori di confronto, mettendo in C la produzione $E \text{ cop } E$ con `cop` metavariable per gli elementi in $\{>, >=, =, \#, <=, <\}$.

La grammatica delle espressioni è ambigua, ma più comoda da usare e si può utilizzare per definire la semantica. Per il compilatore però bisogna fornire una grammatica equivalente precisa e quindi non ambigua, come la seguente:

```

<Expr>  E → [+,-] T [AT]
<Add op> A → + | -
<Terms> T → F [MF]
        M → * | /
<Factor> F → I | N | (E)
<Numbers> N → [+,-] d {d}
<Digit> d → 0 | ... | 9
<Ident> I → l {l, d}
<Letter> l → A | ... | Z

```

4 Implementazione di un linguaggio di programmazione IMP

4.1 Espressioni

4.1.1 Aspetti implementativi

Gli aspetti progettuali da definire per le espressioni sono:

- **Arietà:** cioè a quanti argomenti un operatore si applica
- **Notazione:**
 - **Infissa:** $e1 + e2$
Questa notazione richiede la definizione di regole di **associatività** e **precedenza** per descrivere quale operatore applicare prima. Le seguenti notazioni non ne hanno bisogno.
 - **Prefissa:** $+ e1 e2$
Si utilizza una variabile contatore **arietà** che tiene traccia del numero di operandi dell'operatore da applicare e uno stack in cui vengono messi gli operandi.

Esempio 4.1. Consideriamo la seguente espressione:

$+ * 3 2 5$

dove:

* * accetta due operandi

* + accetta due operandi

Si inizia con uno stack vuoto e arietà = 0, quindi si legge da sinistra a destra:

1. Si legge +, è un operatore, quindi si mette nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [+], arietà = 2

2. Si legge *, è un operatore, quindi si mette nello stack. L'arietà rimane a 2 perchè fa riferimento all'ultimo operatore inserito nello stack:

Stack = [+,*], arietà = 2

3. Si legge 3, è un operando, quindi si mette nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [+,* ,3], arietà = 1

4. Si legge 2, è un operando, quindi si mette nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [+,* ,3,2], arietà = 0

A questo punto arietà = 0 quindi si applica l'operatore * agli ultimi due operandi inseriti nello stack, si mette il risultato nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [+ ,6], arietà = 1

5. Si legge 5, è un operando, quindi si mette nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [+ ,6,5], arietà = 0

A questo punto arietà = 0 quindi si applica l'operatore + agli ultimi due operandi inseriti nello stack, si mette il risultato nello stack e si aggiorna arietà:

Stack = [11], arietà = 0

– **Postfissa:** e1 e2 +

Si utilizza uno stack che conterrà gli operandi di ciascun operatore, quindi quando si incontra un operatore si prendono dal stack gli operandi necessari.

Esempio 4.2. Consideriamo la seguente espressione:

$$5\ 3\ 2\ *\ +$$

dove:

- * * accetta due operandi
- * + accetta due operandi

Si inizia con uno stack vuoto, quindi si legge da sinistra a destra:

1. Si legge 5, è un operando, quindi si mette nello stack:

$$\text{Stack} = [5]$$

2. Si legge 3, è un operando, quindi si mette nello stack:

$$\text{Stack} = [5, 3]$$

3. Si legge 2, è un operando, quindi si mette nello stack:

$$\text{Stack} = [5, 3, 2]$$

4. Si legge *, è un operatore, quindi si prendono dal stack i due operandi necessari, si applica l'operatore e si mette il risultato nello stack:

$$\text{Stack} = [5, 6]$$

5. Si legge +, è un operatore, quindi si prendono dal stack i due operandi necessari, si applica l'operatore e si mette il risultato nello stack:

$$\text{Stack} = [11]$$

- **Regole di associatività:** decidono l'ordine di applicazione di operatori allo stesso livello di precedenza. Solitamente per gli operatori aritmetici si sceglie l'associatività a sinistra, quindi si applica prima l'operatore più a sinistra.

- **Regole di precedenza:** cioè in che ordine valutare le espressioni quando non sono esplicitamente raggruppate da parentesi.

Per gli operatori aritmetici le **precedenze** sono:

1. +, − sono allo stesso livello
2. *, / sono allo stesso livello e hanno precedenza su +, −

- **Ordine di valutazione degli operandi:** cioè in che ordine valutare gli operandi di un operatore. Bisogna essere consapevoli delle seguenti problematiche legate all'ordine di valutazione degli operandi:

- **Operandi non definiti:** ad esempio in alcuni linguaggi è possibile scrivere espressioni non definite, ad esempio:

$$a == 0 ? \quad b : \quad b / a$$

è un'espressione non definita se $a = 0$ perchè si avrebbe una divisione per zero. Ci sono due tipi di valutazioni:

- * **Valutazione eager:** si valutano prima tutte le parti dell'espressione
 - * **Valutazione lazy:** si valutano solo le parti necessarie per applicare l'operatore, quindi in questo caso si valuterebbe solo a e soltanto se $a \neq 0$ si valuterebbe b/a .
- **Ordine dei side effects:** Consideriamo il seguente codice:

```
a := 10;
b := a + fun(&a);
```

dove `fun` è una funzione che prende un puntatore ad una variabile e modifica il suo parametro. Supponiamo che `fun(&a)` imposti il valore di `a` a 12 e lo ritorni.

- * Se si valuta prima `a` e poi si esegue `fun(&a)`, si avrebbe $b = 10 + \text{fun}(\&a)$ e dopo l'esecuzione di `fun(&a)` si avrebbe $a = 12$ e

$$b = 10 + 12 = 22$$

- * Se si valuta prima `fun(&a)` e poi `a`, si avrebbe $b = a + \text{fun}(\&a)$ e dopo l'esecuzione di `fun(&a)` si avrebbe $a = 12$ e

$$b = 12 + 12 = 24$$

Quindi l'ordine di valutazione degli operandi può influenzare il risultato di un'espressione se ci sono side effects.

- **Presenza di side effects:** cioè se la valutazione di un'espressione modifica lo stato/memoria
- **Overloading degli operatori:** cioè se un operatore può essere applicato a più tipi di operandi, ad esempio in alcuni linguaggi il `+` può essere applicato a interi come somma, oppure a stringhe come concatenazione
- **Espressioni con operandi di tipo misto:** cioè se un operatore può essere applicato a operandi di tipi diversi, ad esempio in alcuni linguaggi è possibile sommare un intero ad una stringa applicando casting automatici

4.1.2 Sintassi

Definiamo la sintassi del linguaggio IMP per le espressioni:

```
<Expr>  E → A | B
        A → N | A op A
        B → true | false
          | A = A | not B | B or B
```

Dove:

- N sono i numeri naturali, considerati parte del vocabolario
- op è l'insieme di operatori aritmetici $\{+, -, *\}$
- A sono le espressioni aritmetiche
- B sono le espressioni booleane

4.1.3 Semantica per espressioni aritmetiche

Consideriamo:

- N : l'insieme dei valori numerici n, m, p
- $\mathcal{E}$: l'insieme di espressioni valutabili, ovvero alberi di valutazione di espressioni
e. Cioè una stringa di soli terminali generati in Exp

Diamo una semantica per le **espressioni aritmetiche** definendo un sistema di transizione:

Stati : $\mathcal{E} \cup N$ (stati terminali)

Le **regole di transizione** sono definite attraverso regole costruite induttivamente sulla grammatica:

$$\text{op} \in \{+, -, *\}$$

Le regole di transizione per le espressioni sono:

- Regola 1 (Assioma): Definisce p come la semantica del calcolo effettivo di un operatore

$$\mathcal{E}_1 : \overbrace{m \text{ op } n}^{\text{simboli}} \rightarrow p = \underbrace{m \text{ op } n}_{\text{significato}}$$

- Regola 2: Definisce la valutazione dell'espressione a sinistra per prima

$$\mathcal{E}_2 : \frac{e_0 \rightarrow e'_0}{e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e'_0 \text{ op } e_1}$$

- Regola 3: Definisce la valutazione dell'espressione a destra con un'espressione già valutata a sinistra

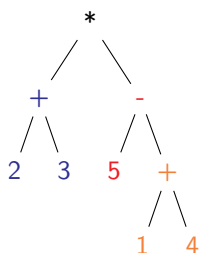
$$\mathcal{E}_3 : \frac{e_1 \rightarrow e'_1}{m \text{ op } e_1 \rightarrow m \text{ op } e'_1}$$

Le regole $\mathcal{E}_2$ e $\mathcal{E}_3$ impongono un ordine di valutazione delle espressioni, in questo caso da sinistra a destra.

Esempio 4.3. Consideriamo la seguente espressione valutandola seguendo le regole appena definite:

$$\underbrace{(2 + 3)}_{e_0} * \underbrace{(5 - (1 + 4))}_{e_1}$$

Si ha il seguente albero di valutazione:



Le regole che abbiamo fissato non ci permettono di valutare prima e_1 e poi e_0 , ma ci obbliga a valutare prima e_0 e poi e_1 . Si potrebbe aggiungere la seguente regola alternativa per permettere di valutare prima e_1 :

$$\mathcal{E}'_3 : \frac{e_1 \rightarrow e'_1}{e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e_0 \text{ op } e'_1}$$

4.1.4 Semantica per espressioni booleane

Diamo una semantica per le **espressioni booleane**: Gli stati terminali sono i seguenti:

$$B = \{\text{true}, \text{false}\}$$

Definiamo le regole di transizione continuando da quelle già definite per le espressioni aritmetiche:

- Regola 4:

$$\mathcal{E}_4 : \underbrace{t_1 \text{ or } t_2}_{\text{simbolo}} \rightarrow t = \underbrace{t_1 \text{ or } t_2}_{\text{significato}} \quad t, t_1, t_2 \in B$$

- Regola 2: Vale anche per le espressioni booleane
- Regola 3: Adattata per le espressioni booleane

$$\mathcal{E}'_3 : \frac{e_1 \rightarrow e'_1}{t \text{ or } e_1 \rightarrow t \text{ or } e'_1}$$

- Uniamo $\mathcal{E}_3$ con $\mathcal{E}'_3$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'_1}{k \text{ bop } e_1 \rightarrow k \text{ bop } e'_1}$$

con $k \in \mathbb{N} \cup B$ e $\text{bop} \in \{\text{or}, +, -, *\}$

- Regola 5:

$$\mathcal{E} : \frac{e \rightarrow e'}{\text{not } e \rightarrow \text{not } e'}$$

- Regola 6:

$$\mathcal{E}_6 : \text{not } e_t \rightarrow t' = \text{not } t \quad t, t' \in B$$

Il sistema di transizione che abbiamo definito è: $\left\langle \mathcal{E} \cup \underbrace{\mathbb{N} \cup B}_{\text{Terminali}} \right\rangle$

Definizione 4.1 (Valutazione). La funzione di valutazione:

$$\text{Eval} : \text{Exp} \rightarrow \overbrace{\mathbb{N} \cup B}^{\text{Con}}$$

descrive il comportamento dinamico delle espressioni:

$$\forall e \in \mathcal{E} . \text{Eval}(e) = k \iff e \rightarrow_e^* k$$

dove $\rightarrow_e^*$ è la chiusura transitiva di $\rightarrow$, cioè:

$$\exists n . e \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow \dots \rightarrow e_n = k$$

con n transizioni.

Definizione 4.2 (Equivalenza di espressioni). Definiamo la relazione di equivalenza $\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp}$ tra espressioni come:

$$e_1 \equiv e_2 \iff \text{Eval}(e_1) = \text{Eval}(e_2)$$

cioè due espressioni sono equivalenti se vengono valutate allo stesso valore.

4.2 Identificatori

Gli identificatori sono **sequenze di caratteri** usate per riferirsi ad **oggetti denotabili**, ovvero a variabili, costanti, funzioni, procedure, ecc...

Esempio 4.4. Alcuni esempi di identificatori sono i seguenti:

```
const pi = 3.14;  
int x;  
void f(...){...}
```

Ogni identificatore crea un legame tra il nome dell'identificatore e l'oggetto che denota, ad esempio `pi` denota la costante 3.14, `x` denota una variabile di tipo intero e `f` denota una procedura.

Definizione 4.3 (Oggetti denotabili). Sono oggetti del linguaggio di programmazione a cui si può fare riferimento mediante l'uso di identificatori

Nel nostro linguaggio gli identificatori sono definiti nel seguente insieme:

$$\text{Id} = \langle a, \text{rate}, b20, \dots, \text{id}, x, \dots \rangle$$

4.2.1 Aspetti implementativi

Gli aspetti implementativi da tenere in considerazione nella definizione degli identificatori sono i seguenti:

- **Nomi case sensitive o case insensitive**
- **Parole riservate**
- **Vincoli sulla lunghezza**
- **Presenza di caratteri speciali**

Le parole chiave del nostro linguaggio oppure altre specifiche che dipendono dal linguaggio non si possono usare come identificatori.

4.2.2 Legami, scope e occorrenze

Definizione 4.4 (Legami (binding)). Consideriamo il seguente esempio:

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \dots b_{ik} \right) \right)$$

- Le **definizioni** creano dei legami tra il nome e il significato, cioè crea **occorrenze di binding**.
- Gli usi del legame, cioè **occorrenze d'uso (applied)** sono quelli che utilizzano il nome per far riferimento al significato
- Le **occorrenze libere** sono quelle che non fanno riferimento ad alcun legame, quindi il significato non è definito.

Definizione 4.5 (Scope). Lo scope è il **raggio di azione** di una definizione. Determina lo spazio in cui le potenziali occorrenze dell'identificatore definito fanno riferimento a quella definizione def.

$$\underbrace{\left(\sum_{\substack{i=1 \\ \text{def}}}^n \left(\sum_{\substack{j=1 \\ \text{def}}}^m \overbrace{a_{ij} \dots b_{ik}}^{\text{uso}} \right) \right)}_{\text{scope } i} \quad \text{scope } j$$

Nei linguaggi di programmazione gli identificatori possono essere in diverse posizioni e sono le seguenti:

- **Definizione** (occorrenze di binding): Un identificatore è in posizione di definizione quando si attribuisce il significato dell'identificatore
- **Uso** (occorrenze di uso): Un identificatore è in posizione di uso quando l'occorrenza serve per riferirsi al significato determinato da una definizione. Deve trovarsi nello scope (raggio di azione) di una definizione.
- **Libera**: Un identificatore è in posizione libera se la sua occorrenza non si trova nello scope (raggio di azione) di una definizione.

4.2.3 Tipi di binding

Nel seguente esempio i legami tra i nomi e i significati sono:

<code>const pi = 3.14;</code>	costante
<code>int x;</code>	locazione in memoria
<code>void f(...){...}</code>	pezzo di codice

Esistono due tipi di binding:

- **Binding statici:** Sono legami che non cambiano durante l'esecuzione del programma, a meno che non vengano sovrascritti da un altro legame. Un legame può essere:
 - Creato
 - Distrutto
 - Sovrascritto
 - **Non può essere modificato**
- **Binding dinamici:** Alcuni legami possono cambiare, ad esempio il legame tra una locazione e un valore. Questi legami sono **dinamici**, cioè uno degli elementi del legame cambia durante l'esecuzione del programma. Ad esempio il valore di una variabile può cambiare, ma il nome della variabile e la locazione in memoria a cui fa riferimento non cambiano.

Definizione 4.6 (Tempo di binding). È il momento in cui un legame viene creato e dipende dal linguaggio e anche dagli oggetti. Ad esempio le costanti presenti nel linguaggio vengono legate a tempo di progettazione, mentre le costanti definite dall'utente vengono legate a tempo di implementazione, cioè quando si compila il programma.

4.2.4 Ambiente

I legami vengono inseriti nell'**ambiente**, che non è altro che un **insieme di binding**. In un programma tutti gli identificatori devono essere definiti, cioè non possono mai essere in **posizione libera**.

Ci sono due tipi di termini:

- **Termini ground:** Un termine è detto **ground** se non ha identificatori e ha sempre significato. Nel nostro caso le espressioni che abbiamo definito sono ground.
- **Termini chiusi:** Un termine è detto **chiuso** se non ha identificatori in posizione libera

Entrambi questi tipi di termini hanno significato senza dover ricorrere ad un contesto esterno, cioè ad un ambiente.

4.2.5 Aggiungiamo gli identificatori alla sintassi delle espressioni

Riprendiamo la seguente notazione:

- $\mathcal{E}$: l'insieme di espressioni
- $DVal = \mathbb{N} \cup \mathbb{B}$: l'insieme di valori numerici e booleani, che sono anche **valori denotabili**

Definiamo un ambiente per le espressioni:

$$Env = \bigcup_{I \subseteq_f Id} Env_I$$

$Env_I : I \rightarrow DVal$ ρ metavariable per un ambiente specifico

L'ambiente è una funzione che associa un valore denotabile ad ogni identificatore in un insieme I finito ($\subseteq_f$ sottoinsieme finito).

Esempio 4.5. Consideriamo i seguenti identificatori:

$$I = \{x, y\}$$

Allora un esempio di ambiente è il seguente:

$$\begin{aligned} \rho \in Env_I : \quad & \rho(x) = 5 \\ & \rho(y) = 5 \end{aligned}$$

L'espressione $x + y - 5$ ha significato soltanto se valutata nell'ambiente ρ :

$$\rho \vdash x + y - 5$$

Ora aggiungiamo alla sintassi delle espressioni gli identificatori con $x \in Id$:

$$\begin{aligned} \langle Expr \quad & E \rightarrow A \mid B \\ A \rightarrow & N \mid x \mid A \text{ op } A \\ B \rightarrow & true \mid false \mid x \\ & \mid A = A \mid not \ B \mid B \text{ or } B \end{aligned}$$

4.2.6 Semantica per espressioni con identificatori

Definiamo la semantica per le espressioni da valutare in un ambiente ρ :

$$\rho \vdash e \rightarrow e'$$

questo significa che l'espressione e viene valutata in e' nell'ambiente ρ . Le regole di transizione per le espressioni con identificatori diventano:

- Regola 1 (Assioma):

$$\rho \vdash m \text{ op } n \rightarrow p = m \text{ op } n$$

- Regola 2:

$$\frac{\rho \vdash e_0 \rightarrow e'_0}{\rho \vdash e_0 \text{ bop } e_1 \rightarrow e'_0 \text{ bop } e_1}$$

con $\text{bop} \in \{\text{or}, +, -, *\}$

- Regola 3+4:

$$\frac{\rho \vdash e_1 \rightarrow e'_1}{\rho \vdash k \text{ bop } e_1 \rightarrow k \text{ bop } e'_1}$$

con $\text{bop} \in \{\text{or}, +, -, *\}$

- Regola 5:

$$\frac{\rho \vdash e \rightarrow e'}{\rho \vdash \text{not } e \rightarrow \text{not } e'}$$

- Regola 6:

$$\rho \vdash \text{not } t \rightarrow t' = \text{not } t$$

Sono le stesse regole di transizione che avevamo definito per le espressioni senza identificatori, ma ora sono valutate in un ambiente ρ che viene propagato in tutte le transizioni.

Ora definiamo una nuova regola che utilizza l'ambiente ρ per valutare un identificatore x :

- Regola 7:

$$\rho \vdash x \rightarrow k \text{ se } \rho(x) = k$$

Esempio 4.6. Consideriamo la seguente espressione:

$$x + y - 5$$

da valutare nell'ambiente:

$$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 5]$$

Applichiamo le regole:

1.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\rho \vdash x \rightarrow 2}{\rho \vdash x + y - 5 \rightarrow 2 + y - 5} \quad \rho(x) = 2 \\
 \downarrow \\
 \frac{\rho \vdash y \rightarrow 5}{\rho \vdash y - 5 \rightarrow 5 - 5} \quad \rho(y) = 5 \\
 \frac{\rho \vdash 2 + y - 5 \rightarrow 2 + 5 - 5}{\rho \vdash 5 - 5 \rightarrow 0} \\
 \downarrow \\
 \frac{\rho \vdash 2 + 5 - 5 \rightarrow 2 + 0}{\rho \vdash 2 + 0 \rightarrow 2}
 \end{array}$$

4.3 Tipo di dato

Il tipo è l'insieme dei valori denotabili da un identificatore e l'insieme degli operatori applicabili, tali valori devono condividere una certa proprietà. Ad esempio, il tipo `int` è l'insieme dei numeri interi, il tipo `bool` è l'insieme dei valori booleani, ecc...

L'utilizzo del tipo ha varie funzionalità:

- **A tempo di progettazione:** permette di organizzare le funzionalità del linguaggio.
- **A tempo di sviluppo:** servono a prevenire errori di programmazione, ad esempio se si cerca di sommare una stringa ad un intero, il compilatore può segnalare un errore di tipo.
- **A tempo di implementazione:** Servono per capire quanta memoria allocare per una certa variabile.

Il tipo deve essere legato alla variabile, quindi viene aggiunto al legame con l'oggetto denotato. Si dovrà creare un ambiente separato per i tipi e si avrà:

- **Semantica statica**, che viene utilizzata durante la compilazione per verificare la correttezza dei tipi e per allocare la memoria necessaria per le variabili. **Verifica che le espressioni siano scritte correttamente.**
- **Semantica dinamica**, come quella definita per le espressioni (ρ), che viene utilizzata durante l'esecuzione. Infatti la valutazione delle espressioni **assume che siano scritte correttamente.**

4.3.1 Ambiente statico

È l'insieme di legami tra identificatori e tipi. I tipi denotabili sono definiti dal seguente insieme:

$$DType = \{int, bool\}$$

Con valori denotabili $DVal$ che sono i valori numerici e booleani, quindi:

$$DVal = N \cup B$$

L'insieme di tutti gli ambienti è l'insieme di tutti i possibili ambienti di un certo identificatore I :

$$\text{TEnv} = \bigcup_{I \subseteq_f \text{Id}} \text{TEnv}_I$$

dove per ogni identificatore in I associa un tipo in DType

$$\text{TEnv}_I : I \rightarrow \text{DType}$$

La metavariable utilizzata per rappresentare un generico ambiente statico è $\Delta \in \text{TEnv}$. La seguente notazione asserisce che l'espressione e è di tipo $\tau \in \text{DType}$ nell'ambiente statico Δ definito sugli identificatori in I :

$$\Delta \vdash_I e : \tau$$

Quando l'ambiente non è indicato, si sottintende l'insieme vuoto:

$$\vdash e : \tau \equiv \emptyset \vdash e : \tau$$

Cioè per ogni ambiente è possibile applicare la regola di semantica statica.

Se le regole della semantica statica permettono di associare un tipo ad un'espressione, allora l'espressione è **ben formata**

4.3.2 Semantica statica per le espressioni

La semantica statica per le espressioni associa un tipo alle espressioni ben formate, quindi verifica solo vincoli di tipo tra operandi. Definiamo la semantica statica per le espressioni:

- Regola 1: con $n \in \mathbb{N}$

$$\mathcal{E}_{S_1} : \vdash n : \text{int}$$

- Regola 2: con $t \in \mathbb{B}$

$$\mathcal{E}_{S_2} : \vdash t : \text{bool}$$

- Regola 3:

$$\mathcal{E}_{S_3} : \Delta \vdash_I x : \tau \quad \text{se} \quad x \in I, \Delta(x) = \tau$$

- Regola 4:

$$\mathcal{E}_{S_4} : \frac{\Delta \vdash_I e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash_I e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash_I e_1 \text{ op } e_2 : \text{int}}$$

- Regola 5:

$$\mathcal{E}_{S_5} : \frac{\Delta \vdash_I e_1 : \text{bool} \quad \Delta \vdash_I e_2 : \text{bool}}{\Delta \vdash_I e_1 \text{ or } e_2 : \text{bool}}$$

- Regola 6:

$$\mathcal{E}_{S_6} : \frac{\Delta \vdash_I e : \text{bool}}{\Delta \vdash_I \text{not } e : \text{bool}}$$

- Regola 7:

$$\mathcal{E}_{S_7} : \frac{\Delta \vdash_I e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash_I e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash_I e_1 = e_2 : \text{bool}}$$

4.3.3 Ambienti compatibili

Definizione 4.7. Considerando $I \subseteq_f Id$

- Ambiente dinamico $\rho \in Env_I$ che associa valori a nomi
- Ambiente statico $\Delta \in TEnv_I$ che associa tipi a identificatori

Si dice che ρ e Δ sono compatibili se

$$\forall id \in I. \Delta(id) = \tau \iff \rho(id) \in \tau$$

cioè se per ogni identificatore id in I , il tipo associato a id in Δ è τ se e solo se il valore associato a id in ρ è un elemento di τ .

Per dire che due ambienti ρ e Δ sono compatibili, si scrive:

$$\rho \vdash_{\Delta}$$

Esempio 4.7. Consideriamo ad esempio i seguenti ambienti:

- Ambienti compatibili

$$\begin{aligned}\Delta &= [x \mapsto \text{int}, y \mapsto \text{bool}] \\ \rho &= [x \mapsto 2, y \mapsto \text{true}]\end{aligned}$$

- Ambienti non compatibili

$$\begin{aligned}\Delta &= [x \mapsto \text{int}, y \mapsto \text{bool}] \\ \rho &= [x \mapsto 2, y \mapsto 3]\end{aligned}$$

Per definire gli ambienti (sia Δ che ρ) c'è bisogno di una categoria sintattica che permette di creare e modificare legami che vanno a costituire gli ambienti

4.4 Dichiarazioni

La dichiarazione è una **categoria sintattica** che fornisce il meccanismo (implicito o esplicito) per **creare legami** tra identificatori e tipi (statico) o oggetti (dinamico). Le dichiarazioni denotano richieste di **modifica o creazione di ambienti**.

Le dichiarazioni vengono **elaborate** per ottenere le richieste di modifica o creazione di ambienti

4.4.1 Sintassi delle dichiarazioni

Definiamo la sintassi delle dichiarazioni:

$$\begin{aligned}\mathcal{D} : D \rightarrow \text{nil} \\ | \text{const } x : \tau = e \\ | D; D \mid D \text{ in } D \\ | \rho\end{aligned}$$

dove:

- `nil`: corrisponde a $\Delta = \emptyset$
- `const x:  $\tau$  = e`: è la dichiarazione di un id costante di nome x , tipo τ e valore rappresentato da e .
- `D; D`: è la composizione sequenziale, cioè ogni dichiarazione successiva o aggiunge nuovi legami o sovrascrive legami esistenti. L'ambiente risultante è così visibile al codice che viene successivamente

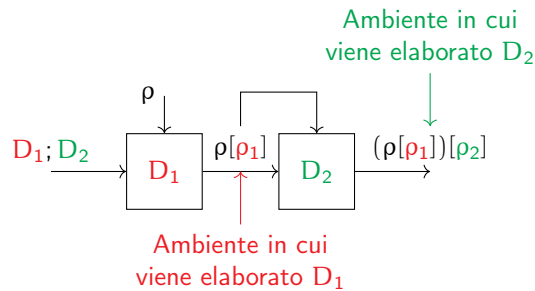


Figura 7: Composizione sequenziale $D_1; D_2$

Esempio 4.8. Consideriamo ad esempio il seguente codice:

```
1 const x: int = 3;
2 const x: int = 5; const y: int = 6 * x;
3 const z: int = x + y;
```

Osserviamo i valori di questo codice:

1. A riga 1 il valore assegnato a x è $\rho = [x \mapsto 3]$
2. A riga 2 il valore assegnato a x è $\rho[x \mapsto 5] = [x \mapsto 5] = \rho_1$ e viene usata per elaborare y che assume il valore $\rho_2 = [x \mapsto 5, y \mapsto 6 * 5 = 30]$
3. A riga 3 viene usato il valore di x dichiarato a riga 2 e il valore di y dichiarato a riga 2, cioè $(\rho[\rho_1])[\rho_2] = [x \mapsto 5, y \mapsto 30]$, per elaborare z che assume il valore $\rho_3 = [x \mapsto 5, y \mapsto 30, z \mapsto 5 + 30 = 35]$

- `D in D`: è la composizione privata, cioè i legami creati o sovrascritti da D_1 sono **ad uso esclusivo** dell'elaborazione di D_2 e **non visibili** al codice successivo.

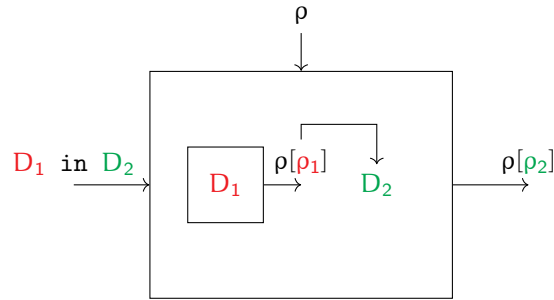


Figura 8: Composizione privata D_1 in D_2

Esempio 4.9. Consideriamo ad esempio il seguente codice:

```
1 const x: int = 3;
2 const x: int = 5 in y: int = 6 * x;
3 const z: int = x + y;
```

Osserviamo i valori di questo codice:

1. A riga 1 il valore assegnato a x è $\rho = [x \mapsto 3]$
2. A riga 2 il valore assegnato a x è $\rho_1 = [x \mapsto 5]$ e viene usata per elaborare y che assume il valore $\rho_2 = [y \mapsto 6 * 5 = 30]$
3. A riga 3 viene usato il valore di x dichiarato a riga 1 e il valore di y dichiarato a riga 2, cioè $\rho[\rho_2] = [x \mapsto 3, y \mapsto 30]$, per elaborare z che assume il valore $\rho_3 = [x \mapsto 3, y \mapsto 30, z \mapsto 3 + 30 = 33]$

- ρ : è un ambiente dinamico presente nella grammatica per motivi formali

4.4.2 Aggiornamento di un ambiente

Consideriamo gli ambienti β e β' . La modifica di β da parte di β' si scrive:

$$\beta[\beta']$$

Consideriamo che β sia definito sugli identificatori I :

$$\beta : I \quad I \subseteq_f \text{Id}$$

e β' sia definito sugli identificatori I' :

$$\beta' : I' \quad I' \subseteq_f \text{Id}$$

Il nuovo ambiente parlerà sia degli identificatori in I che di quelli in I' :

$$\beta[\beta'] = \overline{\beta} \quad \overline{\beta} : I \cup I'$$

Se l'identificatore è presente sia nell'ambiente β che in β' , allora la priorità è data a β' :

$$\forall x \in I' . \overline{\beta}(x) = \beta'(x)$$

Se l'identificatore è presente solo in β allora si mantiene lo stesso legame:

$$\forall x \in I \setminus I' . \bar{\beta}(x) = \beta(x)$$

Quindi $\bar{\beta}$ è un nuovo ambiente in cui si prendono tutti i legami di β e β' e per quelli in comune si tengono solo quelli di β' . Di fatto β' **sovrascrive** β .

Esempio 4.10. Consideriamo i seguenti ambienti:

$$\begin{aligned}\rho &= [x \mapsto 2, y \mapsto \text{true}, z \mapsto 5] \\ \rho' &= [x \mapsto 5, w \mapsto \text{false}]\end{aligned}$$

Allora l'aggiornamento di ρ da parte di ρ' è il seguente:

$$\rho[\rho'] = [x \mapsto 5, w \mapsto \text{false}, y \mapsto \text{true}, z \mapsto 5]$$

Si vede che x è stato sovrascritto da ρ' , mentre y e z sono rimasti invariati e w è stato aggiunto.

4.4.3 Identificatori in posizione libera e in posizione di definizione

Caratterizziamo le dichiarazioni:

- **In posizione libera (FI):** Associa ad ogni costrutto sintattico l'insieme degli identificatori **liberi**, cioè identificatori che non hanno un legame e richiedono un contesto per avere significato.

$$FI(\text{Exp} \cup \text{Dec}) = I \subseteq \text{Id} \quad FI : \text{Exp} \cup \text{Dec} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$$

Definiamo FI per induzione:

- **Caso base:** $FI(k) = \emptyset$ con $k \in \mathbb{N} \cup \mathbb{B}$
- **Passo induttivo:**
 - * Espressioni:
 - $FI(x) = \{x\}$
 - $FI(e_1 \text{ op } e_2) = FI(e_1) \cup FI(e_2) = FI(e_1 \text{ or } e_2)$
 - $FI(\text{not } e) = FI(e)$
 - * Dichiarazioni:
 - $FI(\text{nil}) = \emptyset$
 - $FI(\text{const } x : \tau = e) = FI(e)$
 - $FI(d_1; d_2) = FI(d_1) \cup (FI(d_2) \setminus DI(d_1)) = FI(d_1 \text{ in } d_2)$ dove $DI(d_1)$ è l'insieme degli identificatori definiti da d_1
 - $FI(\rho) = \emptyset$

Questa funzione fornisce l'insieme degli identificatori per cui bisogna cercare un significato nell'ambiente per poter valutare l'espressione o elaborare la dichiarazione.

- **In posizione di definizione (DI):** Restituisce gli identificatori che nel costrutto vengono legati ad un significato che è visibile all'esterno del costrutto

$$DI : \text{Exp} \cup \text{Dec} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Id})$$

Definiamo DI:

- Espressioni: Le espressioni non definiscono identificatori, quindi:

$$\forall e \in \text{Exp} . DI(e) = \emptyset$$

- Dichiarazioni:

- * $DI(\text{nil}) = \emptyset$
- * $DI(\text{const } x : \tau = e) = \{x\}$
- * $DI(\rho) = I \quad \rho : I \quad (\rho \in \text{Env}_I)$
- * $DI(d_1 \text{ in } d_2) = DI(d_2)$: solo gli identificatori legati in d_2 hanno significato **dopo** l'elaborazione della composizione
- * $DI(d_1 ; d_2) = DI(d_1) \cup DI(d_2)$: tutti gli identificatori legati in d_1 e d_2 restano legati al loro significato dopo l'elaborazione della composizione

4.4.4 Semantica statica per le dichiarazioni

La semantica statica per le dichiarazioni associa un ambiente statico Δ alle dichiarazioni ben formate. Definiamo la semantica statica per le dichiarazioni:

$$\Delta \vdash d : \Delta'$$

dove:

- Δ è il contesto, cioè eventuali dichiarazioni precedenti
- Δ' è un ambiente definito (e quindi associato) da d

Le regole per le dichiarazioni sono:

- Regola 1:

$$\mathcal{D}_{S_1} : \vdash \text{nil} : \emptyset$$

- Regola 2:

$$\mathcal{D}_{S_2} : \vdash \rho : \Delta$$

dove ρ e Δ sono compatibili.

Esempio 4.11. Ad esempio:

$$\rho = [x \mapsto 3, y \mapsto \text{true}]$$

↓

$$\Delta = [x \mapsto \text{int}, y \mapsto \text{bool}]$$

- Regola 3:

$$\mathcal{D}_{S_3} : \frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{const } x : \tau = e : [x \mapsto \tau]}$$

I tipi **devono essere tutti uguali**

- Regola 4:

$$\mathcal{D}_{S_4} : \frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ in } d_2 : \Delta_2}$$

- Regola 5:

$$\mathcal{D}_{S_5} : \frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 ; d_2 : \Delta_1[\Delta_2]}$$

4.4.5 Semantica dinamica per le dichiarazioni

L'ambiente statico generato dalla semantica statica è compatibile con l'ambiente dinamico. La forma della regola di transizione per le dichiarazioni è la seguente:

$$\rho \vdash_{\Delta} d \rightarrow_d d'$$

rappresenta che d viene elaborata, con un passo di elaborazione, in d' nell'ambiente dinamico ρ .

Gli stati sono dichiarazioni generati dalla grammatica o ambienti

$$\mathcal{D} \cup \text{Env}$$

Le regole per le dichiarazioni sono:

- Regola 1: Assioma

$$\mathcal{D}_1 : \vdash \text{nil} \rightarrow \emptyset$$

$d = \rho$ è già terminale, non c'è nulla da elaborare

- Regola 2: Dichiarazione di una costante

$$\mathcal{D}_2 : \rho \vdash \text{const } x : \tau = k \rightarrow [x \mapsto k]$$

- Regola 3: Elaborazione di un'espressione

$$\mathcal{D}_3 : \frac{\rho \vdash e \rightarrow_e e'}{\rho \vdash \text{const } x : \tau = e \rightarrow_d \text{const } x : \tau = e'}$$

- Regola 4: Elaborazione di una composizione sequenziale

$$\mathcal{D}_4 : \frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow_d d'_1}{\rho \vdash d_1 ; d_2 \rightarrow_d d'_1 ; d_2}$$

- Regola 5: Elaborazione di una composizione sequenziale con un ambiente già elaborato

$$\mathcal{D}_5 : \frac{\rho[\rho_1] \vdash d_2 \rightarrow_d d'_2}{\rho \vdash \rho_1 ; d_2 \rightarrow_d \rho_1 ; d'_2}$$

- Regola 6: Assioma per la composizione privata, quando entrambi gli ambienti sono stati elaborati

$$\mathcal{D}_6 : \rho \vdash \rho_1; \rho_2 \rightarrow_d \rho_1[\rho_2]$$

- Regola 7: Elaborazione di una composizione privata

$$\mathcal{D}_7 : \frac{\rho \vdash d_1 \rightarrow_d d'_1}{\rho \vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d d'_1 \text{ in } d_2}$$

- Regola 8: Elaborazione di una composizione privata con un ambiente già elaborato

$$\mathcal{D}_8 : \frac{\rho[\rho_1] \vdash d_2 \rightarrow_d d'_2}{\rho \vdash \rho_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d \rho_1 \text{ in } d'_2}$$

- Regola 9: Assioma per la composizione privata, quando entrambi gli ambienti sono stati elaborati

$$\mathcal{D}_9 : \rho \vdash \rho_1 \text{ in } \rho_2 \rightarrow_d \rho_2$$

4.4.6 Elaborazione

Definizione 4.8 (Funzione di elaborazione). La funzione di elaborazione genera un ambiente dinamico a partire da una dichiarazione della grammatica:

$$\text{Elab} : \mathcal{D} \rightarrow \text{Env}$$

$$\forall d \in \mathcal{D} . \text{Elab}(d) = \rho \iff \vdash d \rightarrow_d^* \rho$$

cioè l'elaborazione di d è l'ambiente ρ se e solo se d viene elaborata in ρ con un numero finito di passi di elaborazione.

Definizione 4.9 (Equivalenza tra dichiarazioni). La relazione di equivalenza tra due dichiarazioni è definita come:

$$\equiv \subset \mathcal{D} \times \mathcal{D}$$

$$\forall d_1, d_2 \in \mathcal{D} . d_1 \equiv d_2 \iff \text{Elab}(d_1) = \text{Elab}(d_2)$$

cioè due dichiarazioni sono equivalenti se e solo se la loro elaborazione genera lo stesso ambiente dinamico.

Esempio 4.12. Un esempio di applicazione delle regole della semantica per elaborare una dichiarazione è il seguente:

$$\underbrace{\text{const } x: \text{int} = 2}_{d_1} \text{ in } \underbrace{\underbrace{\text{const } y: \text{int} = x+1}_{d_3}}_{d_2}; \underbrace{\text{const } z: \text{int} = x+y}_{d_4}$$

L'obiettivo è quello di elaborare d_1 in d_2 applicando l'assioma per la compo-

sizione privata. Prima di elaborare d_1 in d_2 bisogna prima elaborare i singoli componenti d_1 e d_2 per poter applicare l'assioma.

1. Quindi il primo passo di elaborazione è quello di elaborare d_1 : La regola da applicare è la seguente:

$$\frac{\vdash d_1 \rightarrow_d d'_1 \text{ (oppure } \rho)}{\vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d d'_1 \text{ in } d_2} \quad (1)$$

Applichiamo questa regola:

$$\frac{\vdash \text{const } x: \text{int} = 2 \rightarrow_d \overbrace{[x \mapsto 2]}^{\rho_1}}{\vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d [x \mapsto 2] \text{ in } d_2}$$

Alla fine d_1 è stata elaborata in $\rho_1 = [x \mapsto 2]$.

2. Ora bisogna elaborare d_2 nell'ambiente appena elaborato $\rho_1 = [x \mapsto 2]$. La regola da applicare è la seguente:

$$\frac{\rho_1 \vdash d_2 \rightarrow_d d'_2}{\vdash \rho_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d \rho_1 \text{ in } d'_2} \quad (2)$$

Oppure una regola equivalente che esegue transitivamente l'elaborazione completa di d_2 prima di applicare l'assioma per d_1 in d_2 :

$$\frac{\rho_1 \vdash d_2 \rightarrow_d^* \rho_2}{\vdash \rho_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d \rho_1 \text{ in } \rho_2} \quad (3)$$

Siccome $d_2 = d_3; d_4$, bisogna elaborare prima i singoli componenti d_3 e d_4 nell'ambiente ρ_1 :

- (a) Per prima cosa bisogna elaborare d_3 e la regola da applicare è la seguente:

$$\frac{\rho_1 \vdash d_3 \rightarrow_d d'_3}{\rho_1 \vdash d_3; d_4 \rightarrow_d d'_3; d_4} \quad (4)$$

oppure la sua versione transitiva:

$$\frac{\rho_1 \vdash d_3 \rightarrow_d^* \rho_3}{\rho_1 \vdash d_3; d_4 \rightarrow_d \rho_3; d_4} \quad (5)$$

Siccome $d_3 = \text{const } y: \text{int} = x+1$ bisogna prima elaborare $x+1$ nell'ambiente ρ_1 . Applichiamo la regola per elaborare un'espressione:

$$\frac{\rho_1 \vdash x \rightarrow 2}{\rho_1 \vdash x+1 \rightarrow 2+1} \quad \rho_1(x) = 2$$

Applichiamo l'assioma:

$$\rho_1 \vdash 2+1 \rightarrow 3$$

Ora che abbiamo elaborato $x + 1$ possiamo elaborare d_3 usando la regola (5):

$$\frac{\rho_1 \vdash x + 1 \rightarrow_d^* 3}{\rho_1 \vdash \underbrace{\text{const } y: \text{int} = x+1}_{d_3} \rightarrow_d \underbrace{\text{const } y: \text{int} = 3}_{d'_3}}$$

Applichiamo l'assioma:

$$\rho_1 \vdash \text{const } y: \text{int} = 3 \rightarrow_d [y \mapsto 3]$$

Quindi dopo aver elaborato d_3 otteniamo l'ambiente $\rho_3 = [y \mapsto 3]$

- (b) Dopo aver elaborato d_3 bisogna elaborare d_4 nell'ambiente appena elaborato: $\rho_1[\rho_3] = [x \mapsto 2, y \mapsto 3]$. La regola da applicare è la seguente:

$$\frac{\rho_1[\rho_3] \vdash d_4 \rightarrow_d d'_4}{\rho_1 \vdash \rho_3; d_4 \rightarrow_d \rho_3; d'_4} \quad (6)$$

oppure la sua versione transitiva:

$$\frac{\rho_1[\rho_3] \vdash d_4 \rightarrow_d^* \rho_4}{\rho_1 \vdash \rho_3; d_4 \rightarrow_d \rho_3; \rho_4} \quad (7)$$

Siccome $d_4 = \text{const } z: \text{int} = x+y$, bisogna prima elaborare x e poi y nell'ambiente $[x \mapsto 2, y \mapsto 3]$ per ottenere il valore di $x+y$:

$$\frac{\rho_1[\rho_3] \vdash x \rightarrow 2}{\rho_1[\rho_3] \vdash x + y \rightarrow 2 + y} \quad \rho_1[\rho_3](x) = 2$$

$$\frac{\rho_1[\rho_3] \vdash y \rightarrow 3}{\rho_1[\rho_3] \vdash 2 + y \rightarrow 2 + 3} \quad \rho_1[\rho_3](y) = 3$$

Applichiamo l'assioma:

$$\rho_1[\rho_3] \vdash 2 + 3 \rightarrow 5$$

Ora che sappiamo il valore di $x+y$ possiamo elaborare d_4 usando la regola (7):

$$\frac{\rho_1[\rho_3] \vdash x+y \rightarrow_d^* 5}{\rho_1[\rho_3] \vdash \underbrace{\text{const } z: \text{int} = x+y}_{d_4} \rightarrow_d \underbrace{\text{const } z: \text{int} = 5}_{d'_4}}$$

Applichiamo l'assioma:

$$\rho_1[\rho_3] \vdash \text{const } z: \text{int} = 5 \rightarrow_d [z \mapsto 5]$$

Quindi dopo aver elaborato d_4 otteniamo l'ambiente $\rho_4 = [z \mapsto 5]$.

Dopo aver elaborato d_3 e d_4 possiamo elaborare $d_2 = d_3; d_4$ applicando l'assioma:

$$\rho_1 \vdash \underbrace{\rho_3; \rho_4}_{d_2} \rightarrow_d \rho_3[\rho_4] = \rho_2 = [y \mapsto 3, z \mapsto 5]$$

Abbiamo ottenuto l'ambiente $\rho_2 = [y \mapsto 3, z \mapsto 5]$ dopo aver elaborato d_2 .

Ora che abbiamo elaborato d_1 nell'ambiente ρ_1 e d_2 nell'ambiente ρ_2 , possiamo elaborare d_1 in d_2 applicando l'assioma per la composizione privata:

$$\vdash \rho_1 \text{ in } \rho_2 \rightarrow_d \rho_2$$

e alla fine otteniamo:

$$\vdash d_1 \text{ in } d_2 \rightarrow_d^* \rho_2 = [y \mapsto 3, z \mapsto 5]$$

4.5 Variabili

L'introduzione di **identificatori variabili** richiede l'introduzione del concetto della memoria e degli strumenti per manipolarla, cioè i **comandi**. Un classico assegnamento di una variabile è il seguente:

$$\underbrace{x}_{\text{Target}} := \underbrace{x}_{\text{Sorgente}} + 1$$

In questo caso si osserva che il ruolo della x cambia a seconda di dove si trova:

- Se si trova a sinistra è detto **L-value** (target) e il valore viene usato in scrittura
- Se si trova a destra è detto **R-value** (sorgente) e il valore viene usato in lettura

Per gestire questo cambio di ruolo è necessario:

- Gestire diversi oggetti con lo stesso nome (ad esempio nella ricorsione o nella definizione delle variabili)
- Gestire diversi nomi per lo stesso oggetto (ad esempio puntatori o aliasing)
- Gestire nomi e valori che cambiano durante l'esecuzione

È stato quindi introdotto un concetto astratto detto **locazione** che gestisce questi aspetti.

4.5.1 Locazione

La locazione è un elemento per le variabili che viene inserito tra l'identificatore e il valore o oggetto denotato. Fino ad ora abbiamo avuto soltanto un legame identificatore-valore:

$$\text{id} \longleftrightarrow \text{valore/oggetto}$$

Con l'introduzione delle locazioni, il legame diventa:

$$\text{id} \xleftrightarrow{\text{Ambiente}} \text{locazione} \xleftrightarrow{\text{Memoria}} \text{valore/oggetto}$$

- L'ambiente gestisce delle **trasformazioni reversibili**, quindi potenzialmente temporanee perchè possono essere sovrascritte da altre trasformazioni per poi essere recuperate in un secondo momento
- La memoria gestisce delle **trasformazioni irreversibili**, quindi permanenti perchè cambiare il valore in memoria significa perdere il valore precedente e sovrascriverlo con un nuovo valore. Nonostante il valore precedente possa essere riassegnato in un secondo momento, non è lo stesso valore di prima, ma è un nuovo valore che sovrascrive quello precedente

Definizione 4.10 (Memoria). La memoria tiene traccia delle trasformazioni effettuate dall'esecuzione di programmi

Definizione 4.11 (Locazione). La locazione viene creata dalle dichiarazioni:

- Se la dichiarazione è esplicita, allora viene creata a tempo di compilazione
- Se la dichiarazione è implicita, allora viene creata dai comandi a tempo di esecuzione (nei linguaggi dinamici/interpretati)

Le locazioni:

- rappresentano una posizione in memoria e ha un **tempo di vita**, cioè un intervallo di tempo in cui è attiva. Il tempo di vita di una locazione dipende dal linguaggio di programmazione, solitamente coincide con la durata di tutto il programma, ma in alcuni linguaggi può essere limitato a un blocco di codice o alle allocazioni e deallocazioni dinamiche.
- Vengono usate per contenere/riferire oggetti che possono cambiare durante l'esecuzione
- Sono considerate illimitate
- Sono oggetti denotabili

Ci sono più tipi di legami:

- **Identificatori costanti**: non usano la memoria perchè vengono associati a valori che non cambiano durante l'esecuzione. Sono quindi legami che **restano nell'ambiente dinamico**. Come notazione si usa:

`const`

che crea un legame (binding) in un ambiente.

- **Variabili** (nei linguaggi imperativi): sono identificate da due legami:
 - Uno nell'ambiente che rappresenta la locazione

$x \rightarrow \square$

- Uno nella memoria che rappresenta il valore a cui la locazione fa riferimento che può anche cambiare

$$\square \rightarrow 2$$

Come notazione si usa:

`var`

che crea un **legame** in un ambiente e una **associazione** in memoria:



Nel nostro linguaggio abbiamo che:

- I valori **esprimibili** sono elementi primitivi di `Exp`:

`B U N`

- I valori **memorizzabili**, cioè che possono essere associati ad una locazione, sono:

`B U N`

- I valori **denotabili**, cioè che possono essere legati ad un identificatore, sono:

`B U N U` $\underbrace{\quad}_{\text{Locazioni}}$ `L`

4.5.2 Implementazione delle variabili nelle dichiarazioni

Modifichiamo le dichiarazioni per introdurre le variabili:

```

 $\mathcal{D} : D \rightarrow \text{nil}$ 
| const x:  $\tau = e$ 
| var x:  $\tau = e$ 
| D; D | D in D
|  $\rho$ 

```

Questa sintassi dichiara una variabile di nome x , tipo τ e valore **iniziale** descritto da e .

- Gli identificatori liberi sono:

$$\text{FI}(\text{var } x: \tau = e) = \text{FI}(e)$$

- Gli identificatori definiti sono:

$$\text{DI}(\text{var } x: \tau = e) = \{x\}$$

4.5.3 Semantica statica per le dichiarazioni con variabili

La semantica statica verifica che la dichiarazione sia ben formata associando un ambiente statico alla dichiarazione. Bisogna verificare, a livello statico, che non sia possibile modificare il valore di una costante. Per fare ciò bisogna aggiungere i tipi per le locazioni:

$$DType = \{int, bool, intloc, boolloc\}$$

Aggiungiamo una nuova regola alla semantica statica delle dichiarazioni per gestire le variabili:

- Regola 6:

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{var } x : \tau = e : [x \mapsto \tau loc]}$$

Definizione utile 4.1. Anche nelle espressioni gli identificatori possono essere variabili e questo non cambia la sintassi.

Ricordiamo l'assioma per gli identificatori

$$\Delta \vdash x : \tau \quad \text{se } \Delta(x) = \tau$$

Dove τ è il tipo associato a x . Ora che abbiamo aggiunto le locazioni nei tipi, bisogna gestire anche i tipi delle locazioni e la nuova regola per gli identificatori diventa:

$$\Delta \vdash x : \tau \quad \text{se } \Delta(x) \in \{\tau, \tau loc\}$$

Quindi i valori a cui x si riferisce sono sempre di tipo τ , ma la dichiarazione di x può essere di **costante** ($\Delta(x) = \tau$) o di **variabile** ($\Delta(x) = \tau loc$).

4.5.4 Aggiornamento della memoria

Bisogna definire la **memoria** e integrarla nelle regole della semantica dinamica per le dichiarazioni. Consideriamo:

- Loc l'insieme delle locazioni
- $new(L)$ è la funzione che restituisce una nuova, cioè che non appartiene a L , locazione
- $Mem_L : L \rightarrow \mathcal{V}$ è una funzione che associa ad ogni locazione un valore
- $Mem = \bigcup_{L \subseteq Loc} Mem_L$ è l'insieme di tutte le funzioni di memoria.
- $Env_I : I \rightarrow \mathcal{V} + Loc$ è una funzione che associa ad ogni identificatore un valore o una locazione
- $Env = \bigcup_{I \subseteq Id} Env_I$ è l'insieme di tutte le funzioni di ambiente

Siano $\sigma \in Env_I$ e $\sigma' \in Env_{I'}$, l'aggiornamento della memoria si rappresenta come:

$$\sigma[\sigma']$$

dove σ è modificata da σ' e genera una nuova memoria σ'' tale che:

$$\begin{aligned} \forall x \in I' . \sigma''(x) &= \sigma'(x) \\ \forall x \in I \setminus I' . \sigma''(x) &= \sigma(x) \end{aligned}$$

cioè σ'' è una memoria che contiene tutte le associazioni di σ' e tutte le associazioni di σ che non sono sovrascritte da σ' :

$$\sigma'' \in \text{Env}_{I \cup I'}$$

4.5.5 Semantica dinamica per le espressioni con identificatori variabili

Consideriamo:

- **Stati:** $\mathcal{E} \times \text{Mem}$. Gli stati intermedi sono l'espressione da valutare e la memoria iniziale
- **Stati terminali:** $\mathcal{V} \times \text{Mem}$ cioè il valore associato all'espressione più la memoria

La forma della regola sarà del tipo:

$$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle e', \sigma \rangle$$

Seguendo questa forma possiamo aggiornare gli assiomi per le espressioni in modo da gestire le variabili:

- $$\rho \vdash \langle m \text{ op } n, \sigma \rangle \rightarrow \langle p, \sigma \rangle \quad p = m \text{ op } n$$
- $$\rho \vdash \langle t_1 \text{ or } t_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle t, \sigma \rangle \quad t = t_1 \text{ or } t_2$$
- $$\rho \vdash \langle \text{not } t, \sigma \rangle \rightarrow \langle t', \sigma \rangle \quad t' = \text{not } t$$

Quindi si ha che:

$$\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle k, \sigma \rangle$$

- Se $\rho(x) = l \in \text{Loc}$ allora $\sigma(l) = k$, cioè x è variabile
- Altrimenti $\rho(x) = k$ cioè x è costante

Ora bisogna aggiornare anche le altre regole per gestire le variabili:

- $$\frac{\rho \vdash \langle e_1, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle k, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle e_1 \text{ bop } e_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle k \text{ bop } e_2, \sigma \rangle}$$
- $$\frac{\rho \vdash \langle e_2, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle k', \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle e_2 \text{ bop } e_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle k \text{ bop } k', \sigma \rangle}$$

-

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } e, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not } t, \sigma \rangle}$$

- **Valutazione:** La valutazione per gestire le variabili diventa:

$$\text{Eval} : \text{Exp} \times \text{Mem} \rightarrow \mathcal{V}$$

dove:

$$\text{Eval}(e, \sigma) = k \iff \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* k$$

- **Equivalenza:** L'equivalenza per gestire le variabili diventa:

$$\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp}$$

dove:

$$e_1 \equiv e_2 \iff \forall \sigma \in \text{Mem} . \text{Eval}(e_1, \sigma) = \text{Eval}(e_2, \sigma)$$

Cioè qualunque sia il valore associato agli identificatori la valutazione delle espressioni deve restare la stessa

4.5.6 Semantica dinamica per le dichiarazioni con variabili

- **Stati:** $\text{Dec} \times \text{Mem}$
- **Stati terminali:** $\text{Env} \times \text{Mem}$

La forma della regola sarà del tipo:

$$\vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle d', \sigma' \rangle$$

L'elaborazione porta ad una memoria σ' perchè la memoria σ può essere stata modificata siccome le dichiarazioni di variabile **inizializzano gli identificatori anche nella memoria**.

Usando questa forma possiamo aggiornare gli assiomi per le dichiarazioni in modo da gestire le variabili:

-

$$\rho \vdash \langle \text{var } x : \tau = k, \sigma \rangle \rightarrow \langle [x \mapsto l], \sigma[l \mapsto k] \rangle$$

dove $l \in \text{Loc}$ è una nuova locazione per x e la memoria σ viene aggiornata con l'associazione $l \mapsto k$ per inizializzare la variabile x con il valore k .

Bisogna aggiornare anche le regole della dichiarazione composta per gestire le variabili (semplicemente propagando la memoria):

-

$$\rho \vdash \langle \text{const } x : \tau = k, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle [x \mapsto k], \sigma \rangle$$

-

$$\rho \vdash \langle \text{nil}, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \emptyset, \sigma \rangle$$

- $$\frac{\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \rightarrow_d^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle d_1; d_2, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1; d_2, \sigma' \rangle}$$
- $$\frac{\rho[\rho_1] \vdash \langle d_2, \sigma \rangle \rightarrow_d^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle \rho_1; d_2, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1; \rho_2, \sigma' \rangle}$$
- $$\rho \vdash \langle \rho_1; \rho_2, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1[\rho_2], \sigma \rangle$$

E anche le regole per la dichiarazione privata:

- $$\frac{\rho \vdash \langle d_1, \sigma \rangle \rightarrow_d^* \langle \rho_1, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle d_1 \text{ in } d_2, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma' \rangle}$$
- $$\frac{\rho[\rho_1] \vdash \langle d_2, \sigma' \rangle \rightarrow_d^* \langle \rho_2, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } d_2, \sigma' \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma' \rangle}$$
- $$\rho \vdash \langle \rho_1 \text{ in } \rho_2, \sigma \rangle \rightarrow_d \langle \rho_1[\rho_2], \sigma \rangle$$

- **Elaborazione:** L'elaborazione per gestire le variabili diventa:

$$\text{Elab} : \text{Dec} \times \text{Mem} \rightarrow \text{Env} \quad \underbrace{\times \text{Mem}}_{\text{Se vogliamo considerare anche i side effects}}$$

dove:

$$\forall d \in \text{Dec}, \sigma \in \text{Mem} . \text{Elab}(d, \sigma) = (\rho, \sigma') \\ \iff \exists \sigma' . \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow_d^* \langle \rho, \sigma' \rangle$$

Oppure $\nexists \sigma'$ se si vogliono considerare anche i side effects

- **Equivalenza:** L'equivalenza per gestire le variabili diventa:

$$\equiv \subseteq \text{Dec} \times \text{Dec}$$

dove:

$$\forall d_1, d_2 . d_1 \equiv d_2 \iff \forall \sigma \text{Elab}(d_1, \sigma) = \text{Elab}(d_2, \sigma)$$

4.6 Comandi

I comandi sono una categoria sintattica il cui ruolo principale consiste nella trasformazione (irreversibile) della memoria. I comandi vengono **eseguiti** per attuare le richieste di trasformazione della memoria che rappresentano.

Definizione utile 4.2 (Reversibilità). Non esiste alcun meccanismo automatico che annulla la trasformazione

Esistono due tipi di comandi

1. **Comandi base**: sono i comandi che denotano le trasformazioni della memoria. Ad esempio, l'assegnamento o il comando nullo
2. **Comandi di controllo del flusso**: sono i comandi che determinano un controllo del flusso di esecuzione. Ad esempio i cicli o le istruzioni condizionali

4.6.1 Sintassi dei comandi

Aggiungiamo i comandi alla sintassi del linguaggio:

$$\text{Com} : C \rightarrow \overbrace{\text{skip} \mid x := e}^{\text{Comandi base}} \mid C; C \mid \text{while } B \text{ do } C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C$$

- **Assegnamento**: modifica il valore della variabile x con la valutazione dell'espressione e
- **Variabile**: la variabile ha le seguenti caratteristiche:
 - Nome
 - Tipo
 - Valore memorizzato (ciò che è salvato in memoria)
 - Locazione (la posizione in memoria a cui la variabile fa riferimento)
 - **Scope** (l'area di codice del programma in cui la variabile è visibile e accessibile)
 - **Lifetime o tempo di vita** (l'intervallo di tempo durante il quale la variabile esiste e può essere utilizzata)

4.6.2 Semantica statica dei comandi

La semantica statica dei comandi verifica che i comandi siano ben formati e quindi fa solo **controlli di coerenza di tipi**. Consideriamo l'ambiente statico Δ e definiamo la semantica statica per i comandi:

- $FI(x := e) = FI(e) \cup \{x\}$. Per far sì che l'assegnamento abbia significato, tutti devono avere un significato, quindi x deve essere definito e e deve essere ben formata
- $DI(x := e) = \emptyset$. L'assegnamento non definisce nuovi identificatori, ma modifica il valore di un identificatore **già definito**

-

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash x := e} \Delta(x) = \tau_{\text{loc}}$$

$\Delta(x)$ deve essere di tipo locazione τ_{loc} perchè x è una variabile e quindi può essere usata come L-value in un assegnamento. Quindi si ha che $x := e$ è ben formata se:

1. x è di tipo locazione
2. x ed e hanno lo stesso tipo di valore τ

- $\Delta \vdash \text{skip}$ non ha vincoli da verificare

4.6.3 Semantica dinamica dei comandi

La semantica dinamica dei comandi descrive come i comandi modificano la memoria durante l'esecuzione. Consideriamo:

- **Stati:** $\text{Com} \times \text{Mem}$
- **Stati terminali:** Mem , cioè i comandi vengono eseguiti per manipolare la memoria

La forma della regola sarà del tipo:

$$\rho \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c', \sigma' \rangle$$

Usando questa forma possiamo definire la semantica dinamica per i comandi:

- Skip

$$\rho \vdash \langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma$$

- Assegnamento: si valuta l'espressione e in k con un certo numero di passi partendo da σ

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle k, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle x := e, \sigma \rangle \rightarrow \langle x := k, \sigma' \rangle}$$

- Assioma per l'assegnamento:

$$\rho \vdash \langle x := k, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma[l \mapsto k], \rho(x) = l$$

dove ρ indica quale locazione è legata ad x

Esempio 4.13. Un esempio di esecuzione del seguente assegnamento:

$$x := x * y$$

x e y sono **liberi** e quindi per eseguire l'assegnamento abbiamo bisogno degli ambienti contestuali e poi dobbiamo usare una memoria. Supponiamo che l'ambiente ρ sia:

$$\begin{aligned} \rho &= [x \mapsto l_x, y \mapsto 2] \\ \Delta &= [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}] \end{aligned}$$

e la memoria σ sia:

$$\sigma = [l_x \mapsto 3]$$

Andiamo a verificare se l'assegnamento è ben formato usando l'ambiente statico:

$$\frac{\Delta \vdash x: \text{int} \quad \Delta \vdash y: \text{int}}{\Delta \vdash x * y: \text{int}} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \wedge \Delta(y) = \text{int}$$

$$\frac{}{\Delta \vdash x := x * y} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

cioè se $x * y$ è di tipo int allora $x := x * y$ è ben formata.

Esecuzione: La regola da applicare è quella per l'assegnamento:

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle k, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x: = k, \sigma \rangle}$$

Valutiamo $x * y$, ma prima per farlo dobbiamo valutare i singoli componenti x e y :

1. Valutiamo x :

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle l_x, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * y, \sigma \rangle} \quad \rho(x) = l_x \wedge \sigma(l_x) = 3$$

2. Valutiamo y :

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle 3 * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle 3 * 2, \sigma \rangle}$$

Ora possiamo completare la valutazione di $x * y$:

$$\rho \vdash \langle 3 * 2, \sigma \rangle \rightarrow \langle 6, \sigma \rangle$$

Si conclude applicando la regola per l'assegnamento:

$$\frac{\rho \vdash \langle x * y, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle 6, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x * y, \sigma \rangle \rightarrow \langle x: = 6, \sigma \rangle}$$

Infine applichiamo l'assioma per l'assegnamento:

$$\rho \vdash \langle x: = 6, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma[l_x \mapsto 6], \quad \rho(x) = l_x$$

4.6.4 Strutture di controllo

Le strutture di controllo manipolano il flusso di esecuzione e possono essere implementate

- Tra espressioni nei linguaggi con le espressioni condizionali
- Tra comandi (if, while, for)
- Tra procedure

Esistono diversi tipi di comandi di controllo, ad esempio:

- **Comandi di selezione del controllo:** sono i comandi che permettono di scegliere tra più opzioni di esecuzione. I comandi di selezione si dividono in:

- **Selettori a due vie:** permettono di scegliere tra due opzioni a seconda della guardia a due valori, come ad esempio l'if. La sintassi dell'if è:

```
if guardia then code1 else code2
```

Gli aspetti progettuali per implementare un if sono:

- * Forma e tipo di espressione di controllo (la guardia). Alcuni linguaggi interpretano i numeri come guardia, altri invece richiedono solo espressioni booleane
- * Specifica e delimitazione i rami then e else. Cioè quali elementi sintattici si usano per delimitare i rami, ad esempio usando le parentesi graffe o usando l'indentazione, ecc...
- * Come viene gestito l'annidamento di condizionali. Ad esempio nel seguente codice

```
1 if (sum == 0)
2   if (count == 0)
3     result = 0;
4 else result = 1;
```

bisogna specificare se l'else è associato al primo if o al secondo.

- **Selettori a più vie:** permettono di scegliere tra più opzioni a seconda di una singola guardia a più valori, come ad esempio il case. La sintassi di un tipico selettore a più vie è:

```
switch (expr) {
    case val1: stmt1;
    :
    case valn: stmtn;
    [default: stmtd;]
}
```

dove stmt è un singolo comando o blocco di codice.

Gli aspetti progettuali per implementare un case sono:

- * Forma e tipo delle espressioni di guardia. Tipicamente espressioni non booleane
- * Come si selezionano i vari rami
- * Come procede il flusso di controllo.
- * Cosa succede per i valori non rappresentati. Alcuni linguaggi dopo aver eseguito un ramo escono dal case, altri invece continuano ad eseguire i rami successivi, oppure alcuni richiedono un ramo default in caso di mancata corrispondenza con i valori di guardia

- **Comandi di iterazione:** sono i comandi che permettono di ripetere una sequenza di comandi. Ad esempio, while, for.

Gli aspetti progettuali per implementare un comando di iterazione sono:

- Com'è controllata l'iterazione. I possibili controlli sono:
 - * **Controllo logico** (while)

* **Controllo numerico** (for)

- Dove si trova il meccanismo di controllo. Alcuni costrutti eseguono il corpo del ciclo prima di controllare la guardia (do-while), altri invece controllano la guardia prima di eseguire il corpo del ciclo (while)

Ci sono due tipi di iterazione:

- **Iterazione determinata**: è possibile determinare a priori quante volte si esegue il ciclo (solitamente il for).

Questo tipo di iterazione contiene una variabile di ciclo con un valore iniziale e uno finale.

Gli aspetti progettuali per implementare un'iterazione determinata sono:

- * Tipo di variabile di controllo e la sua visibilità nel ciclo.
- * Legalità della modifica della variabile di ciclo
- * Quando avviene la valutazione dei valori di riferimento della variabile di ciclo. Alcuni linguaggi valutano le espressioni una volta e bloccano il valore che verrà usato per ogni iterazione, altri invece valutano le espressioni ad ogni iterazione e questo rende l'iterazione indeterminata siccome il numero di iterazioni dipende dai valori di riferimento che possono cambiare ad ogni iterazione

La sintassi di un tipico for è:

```
for indice := inizio to fine by passo do corpo
```

dove:

- * inizio è il valore di partenza
 - * fine è il valore di terminazione
 - * passo indica come cambia il valore di indice ad ogni iterazione
 - **Iterazione indeterminata**: non è possibile, in generale, determinare a priori quante volte si esegue il ciclo (solitamente il while).
- Questo tipo di iterazione ha come controllo una guardia logica che determina se continuare o terminare l'iterazione.
- Gli aspetti progettuali per implementare un'iterazione indeterminata sono:
- * Quando avviene il controllo (do-while o while-do)
 - * Forma e tipo di guardia

4.6.5 Semantica dell'if

- **Semantica statica:**

La semantica statica dell'if verifica che l'if sia ben formato, cioè se soddisfa gli eventuali vincoli. In questo caso i vincoli sono:

- La guardia deve essere di tipo booleano
- I rami devono essere ben formati

Definiamo quindi la semantica statica per l'if:

- Gli identificatori liberi sono:

$$FI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = FI(b) \cup FI(c_1) \cup FI(c_2)$$

- Gli identificatori definiti sono:

$$DI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

questo perchè nei blocchi c_1 e c_2 possono esserci delle dichiarazioni (da inserire nella sintassi)

- Regola per l'if ben formato (l'unico vincolo è che la guardia sia di tipo booleano):

$$\frac{\Delta \vdash b : \text{bool} \quad \Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2}$$

- **Semantica dinamica:**

La semantica dinamica dell'if descrive come si esegue un if, cioè come si eseguono i comandi a seconda della memoria. Di conseguenza **agisce solo su ciò che si deve eseguire e non cambia lo stato**.

Definiamo quindi la semantica dinamica per l'if:

- Regola per l'esecuzione dell'if: per eseguire un if bisogna valutare la guardia b fino al valore $t \in \text{bool}$.

$$\frac{\rho \vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } t \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle}$$

- Assioma per il true: se la guardia è true allora si esegue il ramo c_1

$$\rho \vdash \langle \text{if true then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_1, \sigma \rangle$$

- Assioma per il false: se la guardia è false allora si esegue il ramo c_2

$$\rho \vdash \langle \text{if false then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_2, \sigma \rangle$$

Esempio 4.14. Consideriamo il seguente if:

```
if x = y then x := 5 else x := 6
```

Gli identificatori liberi sono $\{x, y\}$ e quindi dobbiamo fornire un ambiente e la memoria per poter eseguire l'if. Consideriamo ad esempio:

$$\begin{aligned} \rho &= [x \mapsto l_x, y \mapsto 2] \\ \sigma_1 &= [l_x \mapsto 3] \\ \sigma_2 &= [l_x \mapsto 2] \\ \Delta &= [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}] \end{aligned}$$

Utilizziamo due memorie σ_1 e σ_2 per mostrare sia il caso then che il caso else.

- **Semantica statica:** Verifichiamo che l'if sia ben formato usando l'ambiente statico:

Per prima cosa verifichiamo che le espressioni e le dichiarazioni siano ben formate:

1. Guardia

$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int} \quad \Delta \vdash y : \text{int}}{\Delta \vdash x = y : \text{bool}} \quad \Delta(x) = \text{intloc} \wedge \Delta(y) = \text{int}$$

2. Ramo then

$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int}}{\Delta \vdash x := 5} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

3. Ramo else

$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int}}{\Delta \vdash x := 6} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

Dopo aver verificato tutte le componenti dell'if possiamo dire che è ben formato:

$$\frac{\Delta \vdash x = y : \text{bool} \quad \Delta \vdash x := 5 : \text{int} \quad \Delta \vdash x := 6 : \text{int}}{\Delta \vdash \text{if } x = y \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6}$$

• **Semantica dinamica:**

– Utilizzando $\sigma_1 = [\lambda_x \mapsto 3]$:

La regola che bisogna applicare è la seguente:

$$\frac{\rho \vdash \langle x = y, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e^* \langle t, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x = y \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \rho \vdash \langle \text{if } t \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle} \quad (8)$$

Per applicare questa regola bisogna prima valutare la guardia $x = y$:

1. Valutiamo x :

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x = y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3 = y, \sigma_1 \rangle} \quad \rho(x) = l_x \wedge \sigma_1(l_x) = 3$$

2. Valutiamo y :

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle 3 = y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3 = 2, \sigma_1 \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

3. Valutiamo $3 = 2$:

$$\rho \vdash \langle 3 = 2, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle$$

Ora che abbiamo valutato la guardia possiamo completare l'esecuzione dell'if applicando la regola 8:

$$\frac{\rho \vdash \langle x = y, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x = y \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \rho \vdash \langle \text{if } \text{false} \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle}$$

Applichiamo l'assioma per il false:

$$\rho \vdash \langle \text{if } \text{false} \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \langle x := 6, \sigma_1 \rangle$$

Infine eseguiamo $x := 6$:

$$\rho \vdash \langle x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \sigma_1[l_x \mapsto 6] = [l_x \mapsto 6]$$

- Utilizzando $\sigma_2 = [l_x \mapsto 2]$: La regola che bisogna applicare è la regola 8. Per applicarla bisogna prima valutare la guardia $x = y$:

1. Valutiamo x :

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle x = y, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle 2 = y, \sigma_2 \rangle} \quad \rho(x) = l_x \wedge \sigma_2(l_x) = 2$$

2. Valutiamo y :

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle 2 = y, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle 2 = 2, \sigma_2 \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

3. Valutiamo $2 = 2$:

$$\rho \vdash \langle 2 = 2, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle \text{true}, \sigma_2 \rangle$$

Ora che abbiamo valutato la guardia possiamo completare l'esecuzione dell'if applicando la regola 8:

$$\frac{\rho \vdash \langle x = y, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{true}, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x = y \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_2 \rangle \rightarrow \rho \vdash \langle \text{if } \text{true} \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_2 \rangle}$$

Applichiamo l'assioma per il true:

$$\rho \vdash \langle \text{if } \text{true} \text{ then } x := 5 \text{ else } x := 6, \sigma_2 \rangle \rightarrow_c \langle x := 5, \sigma_2 \rangle$$

Infine eseguiamo $x := 5$:

$$\rho \vdash \langle x := 5, \sigma_2 \rangle \rightarrow_c \sigma_2[l_x \mapsto 5] = [l_x \mapsto 5]$$

4.6.6 Semantica della composizione

- Semantica statica

- Gli identificatori liberi sono:

$$FI(c_1; c_2) = FI(c_1) \cup FI(c_2)$$

- Gli identificatori definiti sono:

$$DI(c_1; c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

- Regola per la composizione ben formata:

$$\frac{\Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash c_1; c_2}$$

- **Semantica dinamica**

- Regola per l'esecuzione di c_1 : si esegue completamente c_1 che restituisce una nuova memoria σ_1 e poi partendo da σ_1 si esegue c_2

$$\frac{\rho \vdash \langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow_c^* \sigma_1}{\rho \vdash \langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c_2, \sigma_1 \rangle}$$

4.6.7 Semantica del while

- **Semantica statica:**

- Gli identificatori liberi sono:

$$FI(\text{while } e \text{ do } c) = FI(e) \cup FI(c)$$

- Gli identificatori definiti sono:

$$DI(\text{while } e \text{ do } c) = DI(c)$$

- Regola per il while ben formato:

$$\frac{\Delta \vdash e : \text{bool} \quad \Delta \vdash c}{\Delta \vdash \text{while } e \text{ do } c}$$

- **Semantica dinamica:**

- Regola per la valutazione della guardia: questa regola determina la **posizione del controllo della guardia** e se **verrà rivalutata ad ogni iterazione**. In questo caso viene valutata prima la guardia

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle \text{while } t \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

- Assioma per il false: se la guardia è false allora si termina l'iterazione e quindi non si esegue il corpo del ciclo

$$\rho \vdash \langle \text{while false do } c, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma$$

- Assioma per il true: se la guardia è true allora si esegue il corpo del while c e poi si riesegue il ciclo while con la stessa guardia che verrà rivalutata ad ogni iterazione

$$\rho \vdash \langle \text{while true do } c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c; \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle$$

Questa regola non è scritta correttamente siccome l'espressione e non è presente nelle premesse, quindi riscriviamo tutte le regola in una forma più corretta fondendo la regola di valutazione con i due assiomi

- Regola completa per il while con espressione false:

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma}$$

- Regola completa per il while con espressione true:

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle c; \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

Esempio 4.15. Consideriamo il seguente while:

```
while not x = 0 do x := x - 1
```

L'identificatore libero è {x} quindi dobbiamo fornire un ambiente e una memoria per poter eseguire il while. Consideriamo ad esempio:

$$\begin{aligned}\rho &= [x \mapsto l_x] \\ \Delta &= [x \mapsto \text{intloc}] \\ \sigma &= [l_x \mapsto 2]\end{aligned}$$

- **Semantica statica:**

Verifichiamo che le espressioni e le dichiarazioni siano ben formate:

1. Guardia

$$\frac{\Delta \vdash x : \text{int}}{\Delta \vdash \text{not } x = 0 : \text{bool}} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

2. Corpo del ciclo

$$\frac{\Delta \vdash x - 1 : \text{int}}{\Delta \vdash x := x - 1} \quad \Delta(x) = \text{intloc}$$

Dopo aver verificato tutte le componenti del while possiamo dire che è ben formato:

$$\frac{\Delta \vdash \text{not } x = 0 : \text{bool} \quad \Delta \vdash x := x - 1}{\Delta \vdash \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1}$$

- **Semantica dinamica:**

1. Primo ciclo:

Per prima cosa bisogna valutare la guardia $\text{not } x = 0$ per capire se eseguire o terminare il ciclo:

(a) Valutiamo $\text{not } x = 0$:

$$\frac{\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x = 0, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle 2 = 0, \sigma \rangle}}{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0 \rangle \rightarrow_e \langle \text{not } 2 = 0, \sigma \rangle} \quad \rho(x) = l_x \wedge \sigma(l_x) = 2$$

(b) Valutiamo $\text{not } 2 = 0$ usando l'assioma:

$$\frac{\rho \vdash \langle 2 = 0, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } 2 = 0, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle \text{true}, \sigma \rangle}$$

Ora che abbiamo valutato la guardia, sappiamo che il ciclo deve essere eseguito e quindi applichiamo la regola per il while con espressione true:

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle x := x - 1; \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma \rangle}$$

Cioè si esegue $x := x - 1$ e poi si riesegue il ciclo while con la stessa guardia che verrà rivalutata su una nuova memoria σ_1 che sarà il risultato dell'esecuzione di $x := x - 1$:

$$\frac{\rho \vdash \langle x := x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_c^* \sigma_1}{\rho \vdash \langle x := x - 1; \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_1 \rangle}$$

Valutiamo quindi $x := x - 1$ usando la seguente regola:

$$\frac{\rho \vdash \langle x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle n, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle x := n, \sigma \rangle} \quad (9)$$

Per applicare questa regola bisogna prima valutare l'espressione $x - 1$:

(a) Valutiamo x :

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle 2 - 1, \sigma \rangle} \quad \sigma(\rho(x)) = 2$$

(b) Appliciamo l'assioma:

$$\rho \vdash \langle 2 - 1, \sigma \rangle \rightarrow_e \langle 1, \sigma \rangle$$

Applichiamo la regola 9:

$$\frac{\rho \vdash \langle x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_e^* \langle 1, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x := x - 1, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle x := 1, \sigma \rangle}$$

L'esecuzione di $x := 1$ restituisce una nuova memoria σ_1 :

$$\rho \vdash \langle x := 1, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma[l_x \mapsto 1] = [l_x \mapsto 1] = \sigma_1$$

2. Secondo ciclo:

Ora bisogna rieseguire il while con la nuova memoria σ_1 . Partiamo rivalutando la guardia $\text{not } x = 0$:

(a) Valutiamo $\text{not } x = 0$:

$$\frac{\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 1, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x = 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 1 = 0, \sigma_1 \rangle} \sigma_1(\rho(x)) = 1}{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle \text{not } 1 = 0, \sigma_1 \rangle}$$

(b) Valutiamo $\text{not } 1 = 0$:

$$\frac{\rho \vdash \langle 1 = 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } 1 = 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle \text{true}, \sigma_1 \rangle}$$

Il ciclo va eseguito di nuovo e quindi applichiamo la regola per il while con espressione true:

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{true}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \langle x := x - 1; \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_1 \rangle}$$

L'esecuzione di $x := x - 1$ restituisce una nuova memoria σ_2 :

$$\frac{\rho \vdash \langle x := x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \sigma_2}{\rho \vdash \langle x := x - 1; \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_2 \rangle}$$

Valutiamo $x := x - 1$ sulla memoria σ_1 usando la regola 9:

(a) Valutiamo x :

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 1, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 1 - 1, \sigma_1 \rangle} \sigma_1(\rho(x)) = 1$$

(b) Applichiamo l'assioma:

$$\rho \vdash \langle 1 - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 0, \sigma_1 \rangle$$

Applichiamo la regola 9:

$$\frac{\rho \vdash \langle x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e^* \langle 0, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x := x - 1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \langle x := 0, \sigma_1 \rangle}$$

L'esecuzione di $x := 0$ restituisce una nuova memoria σ_2 :

$$\rho \vdash \langle x := 0, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \sigma_1[l_x \mapsto 0] = [l_x \mapsto 0] = \sigma_2$$

3. Terzo ciclo:

Ora bisogna rieseguire il while con la nuova memoria σ_2 . Partiamo rivalutando la guardia $\text{not } x = 0$:

(a) Valutiamo $\text{not } x = 0$:

$$\frac{\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e \langle 0, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle x = 0, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e \langle 0 = 0, \sigma_2 \rangle} \quad \sigma_2(\rho(x)) = 0}{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e \langle \text{not } 0 = 0, \sigma_2 \rangle}$$

(b) Valutiamo $\text{not } 0 = 0$:

$$\frac{\rho \vdash \langle 0 = 0, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e \langle \text{true}, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } 0 = 0, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e \langle \text{false}, \sigma_2 \rangle}$$

La guardia è false quindi si termina l'iterazione, di conseguenza applichiamo la regola per il while con espressione false:

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x = 0, \sigma_2 \rangle \rightarrow_e^* \langle \text{false}, \sigma_2 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_2 \rangle \rightarrow_c \sigma_2}$$

Cioè il ciclo termina e restituisce la memoria σ_2 inalterata:

$$\rho \vdash \langle \text{while not } x = 0 \text{ do } x := x - 1, \sigma_2 \rangle \rightarrow_c \sigma_2 = [l_x \mapsto 0]$$

4.7 Blocco di codice

Bisogna gestire come viene creato l'ambiente in cui si vuole eseguire un codice e quindi aggiungere **un'integrazione tra memoria e ambiente**. Per fare ciò introduciamo il **blocco**, cioè una porzione di programma potenzialmente isolata da altri pezzi di codice. I blocchi:

- Permettono di rendere modulare il codice e quindi di renderlo più chiaro
- Permettono la gestione locale degli identificatori
- Permettono di gestire l'allocazione della memoria
- Permettono la ricorsione

Gli aspetti implementativi dei blocchi sono:

- Visibilità delle dichiarazioni, quando una dichiarazione è visibile, ad esempio solo dopo la dichiarazione o in tutto il programma
- Ordine delle dichiarazioni

4.7.1 Blocco inline

Un blocco inline è un blocco senza nome che specifica le dichiarazioni D che definiscono l'ambiente in cui eseguire i comandi C . Il blocco inline è quindi:

$$D; C$$

Questa definizione non ha limitatori, ma in alcuni linguaggi i blocchi sono delimitati da parentesi graffe {blocco}. Aggiungiamo quindi i blocchi alla grammatica dei comandi:

$$\begin{aligned} \text{Com} : C \rightarrow & \text{skip} \mid x := e \\ & \mid C; C \\ & \mid \text{while } B \text{ do } C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C \\ & \mid D; C \end{aligned}$$

Siccome nel nostro linguaggio i blocchi fanno parte dei comandi è possibile inserire dichiarazioni in qualunque punto del programma. Con questa sintassi (e con la semantica che verrà specificata) una dichiarazione è visibile solo da dove viene inserita fino alla fine del programma (perchè non ha limitatori).

4.7.2 Blocchi annidati

I blocchi annidati devono essere **completamente contenuti**, cioè un blocco non può essere parzialmente contenuto in un altro blocco, ad esempio:

- Il blocco 2 è completamente contenuto nel blocco 1

```
1 { // Blocco 1 aperto
2   ...
3   [ // Blocco 2 aperto
4     ...
5   ] // Blocco 2 chiuso
6 } // Blocco 1 chiuso
```

- Il blocco 2 è parzialmente contenuto nel blocco 1 e quindi non è valido

```
1 { // Blocco 1 aperto
2   ...
3   [ // Blocco 2 aperto
4     ...
5   } // Blocco 1 chiuso
6   ...
7 ] // Blocco 2 chiuso
```

Questa regola di sovrapposizione tra blocchi permette di definire la regola di visibilità delle dichiarazioni.

4.7.3 Regola di visibilità delle dichiarazioni

Una dichiarazione locale ad un blocco è visibile solo all'interno di quel blocco e in tutti i blocchi annidati, a meno che in tali blocchi non intervenga una dichiarazione dello stesso nome.

Esempio 4.16. Consideriamo il seguente esempio:

```
1 { // Blocco 1
2   const i: int = 3;
3   { // Blocco 2
4     var i: real = 1.2;
5     i := i+1;
6   } // Blocco 2
7   i := i+1;
8 } // Blocco 1
```

Il blocco 2 è detto **scope di** var i, mentre il blocco 1 è detto **scope di** const i.

Esempio 4.17. Consideriamo il seguente esempio:

```
1 { // A
2   int a = 1;
3
4   { // B
5     int b = 2;
6     int c = 2;
7
8     { // C
9       int c = 3;
10      int d;
11
12      d = a + b + c;
13      write(d);
14    }
15
16    { // D
17      int e;
18      e = a + b + c;
19      write(e);
20    }
21  }
22 }
```

- **Blocco A:**

Se il blocco A rappresenta tutto il programma, allora la variabile a è detta **variabile globale**, cioè visibile a tutti i blocchi essendo tutti i blocchi annidati in A. L'unica variabile visibile al blocco A è a.

- **Blocco B:**

Le variabili nel blocco B sono dette **variabili locali** e il blocco B vede le sue dichiarazioni locali e quelle del blocco A.

- * **Blocco C:**

Nel blocco C la variabile c è una variabile locale che viene ridefinita, cioè **nasconde dentro c la precedente dichiarazione** (shadowing)

- * **Blocco D:**

Nel blocco D ci sono solo variabili locali che non nascondono

nessuna dichiarazione precedente. Il valore di *c* che il blocco D vede è quello dichiarato nel blocco esterno B siccome **la visibilità può andare solo all'interno del blocco**.

4.7.4 Scope

Lo scope di una dichiarazione di *x* è la porzione di codice in cui tutte le occorrenze di *x* fanno riferimento alla dichiarazione tramite il legame definito dalla dichiarazione. La **regola di visibilità definisce lo scope**, ovvero la porzione di codice in cui le occorrenze della variabile di dichiarata fanno riferimento alla dichiarazione. Lo scope è un concetto **statico** che lega un identificatore all'ambiente di riferimento a **tempo di compilazione** in quanto (senza l'uso di procedure) **eseguiamo il codice dove viene definito**.

Una **variabile** può avere una dichiarazione:

- **Globale**: quando è visibile a tutti i blocchi, quindi all'intero programma
- **Rispetto al blocco** può essere:
 - **Locale**: quando è inserita nel blocco che sovrascrive eventuali variabili esterne
 - **Non locale** (globali incluse): quando è visibile al blocco, ma posizionata in blocchi esterni

e un **ambiente** può essere:

- **Globale**: visibile a tutti i blocchi
- **Rispetto al blocco** può essere:
 - **Locale**: definito nel blocco e non visibile esternamente
 - **Non locale**: ereditato dai blocchi esterni

Lo scoping è un concetto che riguarda porzioni di codice e determina a quali legami (dell'ambiente) fa riferimento ogni occorrenza.

4.7.5 Tempo di vita

Ogni variabile ha un tempo di vita (lifetime), ovvero il tempo di esecuzione in cui l'associazione della locazione (memoria) rimane valida. Il tempo di vita è delimitato da:

- Allocazione in memoria
- Deallocazione

In alcuni linguaggi se l'allocazione e deallocazione non è esplicita, allora il tempo di vita coincide con il tempo di esecuzione del programma.

Esempio 4.18. Consideriamo il seguente programma

```

1 { // Blocco 1           // -----+ Scope  --+
2   const i: int = 3;      // -----+ const i  |
3   { // Blocco 2         // -+                |
4     var i: real = 1.2;   // | Scope + lifetime | Lifetime
5     i := i+1;           // | var i           | const i
6   } // Blocco 2         // -+                |
7   i := i+1;             // -----+ Scope      |
8 } // Blocco 1           // -----+ const i  --+

```

- Lo scoping è un **concetto statico** nel senso che è completamente determinabile dal codice fissate delle regole (ad esempio di visibilità)
- Il tempo di vita è un **concetto dinamico** nel senso che dipende dall'esecuzione del programma

Esempio 4.19. Consideriamo il seguente codice:

```

1 {
2   D_0 dich.
3   while ...
4   {
5     D_1 dich.
6     C_11 comandi
7     {
8       D_2 dich.
9       C_12 comandi
10    }
11    C_13 comandi
12  }
13 }

```

Utilizziamo uno stack per rappresentare gli ambienti:

1. Nel primo blocco viene creato l'ambiente ρ_0 che contiene le dichiarazioni D_0 :

$[\rho_0]$
↑

- (a) All'interno del while viene creato l'ambiente ρ_1 che contiene le dichiarazioni D_1 :

$[\rho_0, \rho_1]$
↑

- i. All'interno del terzo blocco viene creato l'ambiente ρ_2 che contiene le dichiarazioni D_2 :

$[\rho_0, \rho_1, \rho_2]$
↑

Il tempo di vita delle dichiarazioni D_2 è la durata dell'ambiente ρ_2 nello stack.

- ii. All'uscita del blocco più interno D_2 viene rimosso l'ambiente ρ_2 dallo stack e quindi termina il tempo di vita delle dichiarazioni D_2 del **primo ciclo**:

$$\begin{array}{c} [\rho_0, \rho_1] \\ \uparrow \end{array}$$

Il tempo di vita delle dichiarazioni D_1 è la durata dell'ambiente ρ_1 nello stack.

- iii. Ulteriori cicli sono analoghi alla ripetizione dei due punti precedenti. Allocazioni di ρ_1 e ρ_2 successive nello stack durante l'esecuzione del while sono di fatto **nuovi ambienti diversi** perchè sono stati "distrutti" e riallocati ad ogni iterazione.
2. All'uscita del while viene rimosso l'ambiente ρ_1 dallo stack e quindi termina il tempo di vita delle dichiarazioni D_1 :

$$\begin{array}{c} [\rho_0] \\ \uparrow \end{array}$$

Il tempo di vita delle dichiarazioni D_0 è la durata dell'ambiente ρ_0 nello stack, che coincide con l'esecuzione del programma.

4.7.6 Semantica dei blocchi

Definiamo la semantica dei blocchi con le seguenti regole:

- **Semantica statica:**

- Identificatori liberi:

$$FI(d; c) = FI(d) \cup (FI(c) \setminus DI(d))$$

- Identificatori dichiarati:

$$DI(d; c) = DI(d) \cup DI(c)$$

- Regola per un blocco ben formato:

$$\frac{\Delta \vdash d : \Delta_0 \quad \Delta [\Delta_0] \vdash c}{\Delta \vdash d; c}$$

- **Semantica dinamica:**

- Regola per l'esecuzione delle dichiarazioni di un blocco:

$$\frac{\rho \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow_c^* \langle \rho_0, \sigma' \rangle}{\rho \vdash \langle d; c, \sigma \rangle \rightarrow_c \langle \rho_0; c, \sigma' \rangle}$$

- Regola per l'esecuzione di un blocco:

$$\frac{\rho[\rho_0] \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow_c^* \sigma'}{\rho \vdash \langle \rho_0; c, \sigma \rangle \rightarrow_c \sigma'}$$

Esempio 4.20. Consideriamo il seguente blocco:

$$\underbrace{\text{var } x: \text{int} = 3}_d; \underbrace{x := x+1}_c$$

- **Semantica statica:** Verifichiamo che il blocco sia ben formato usando la seguente formula:

$$\frac{\vdash d : \Delta \quad \Delta \vdash c}{\vdash d; c} \quad (10)$$

Per poterla applicare bisogna prima controllare che entrambe le dichiarazioni siano ben formate:

1. Controlliamo che la dichiarazione d sia ben formata:

$$\frac{\vdash 3 : \text{int}}{\vdash \text{var } x: \text{int} = 3 \rightarrow [x \mapsto \text{intloc}] = \Delta}$$

2. Controlliamo che la dichiarazione c sia ben formata, per farlo bisogna prima verificare che sia ben formata l'espressione $x+1$:

- (a) Verifichiamo $x+1$:

$$\frac{[x \mapsto \text{intloc}] \vdash x : \text{int} \quad \Delta \vdash 1 : \text{int} \quad \Delta(x) = \text{intloc}}{[x \mapsto \text{intloc}] \vdash x + 1 : \text{int}}$$

Ora possiamo verificare che c sia ben formata:

$$\frac{[x \mapsto \text{intloc}] \vdash x + 1 : \text{int} \quad \Delta(x) = \text{intloc}}{[x \mapsto \text{intloc}] \vdash x := x+1}$$

Ora che abbiamo controllato che le dichiarazioni sono ben formate possiamo applicare la regola 10:

$$\frac{\vdash d : [x \mapsto \text{intloc}] \quad [x \mapsto \text{intloc}] \vdash c}{\vdash d; c}$$

Abbiamo quindi mostrato che il blocco è ben formato

- **Semantica dinamica:** Eseguiamo il blocco partendo da una memoria iniziale vuota.

1. Per prima cosa eseguiamo la dichiarazione variabile d :

$$\rho \vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3, \emptyset \rangle \rightarrow_c \langle [x \mapsto l_x], \emptyset [l_x \mapsto 3] = \sigma_1 \rangle$$

2. Ora eseguiamo il comando c usando la nuova memoria σ_1 , ma per prima cosa bisogna valutare l'espressione $x+1$:

(a) Valutiamo $x+1$:

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 3, \sigma_1 \rangle \quad \rho \vdash \langle 1, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x+1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 3+1, \sigma_1 \rangle} \sigma_1(\rho(x)) = 3$$

$$\rho \vdash \langle 3+1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e \langle 4, \sigma_1 \rangle$$

Ora possiamo eseguire il comando c :

$$\frac{\rho \vdash \langle x+1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_e^* \langle 4, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x := x+1, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \langle x := 4, \sigma_1 \rangle}$$

Applichiamo l'assioma per l'assegnamento:

$$\rho \vdash \langle x := 4, \sigma_1 \rangle \rightarrow_c \sigma_1[l_x \mapsto 4] = [l_x \mapsto 4] = \sigma_2$$

Dopo aver eseguito d e c possiamo eseguire il blocco completo:

1. Eseguiamo prima d nel blocco:

$$\frac{\rho \vdash \langle d, \emptyset \rangle \rightarrow_c^* \langle [x \mapsto l_x], \emptyset [l_x \mapsto 3] \rangle}{\rho \vdash \langle d; c, \emptyset \rangle \rightarrow_c \langle [x \mapsto l_x]; c, \emptyset [l_x \mapsto 3] \rangle}$$

2. Infine eseguiamo il blocco completo:

$$\frac{\rho[x \mapsto l_x] \vdash \langle c, [l_x \mapsto 3] \rangle \rightarrow_c^* [l_x \mapsto 4]}{\rho \vdash \langle [x \mapsto l_x]; c, [l_x \mapsto 3] \rangle \rightarrow_c [l_x \mapsto 4]}$$

4.8 Astrazione del controllo (Procedure)

L'obiettivo è quello di **astrarre il controllo**, cioè nascondere dei dettagli implementativi fornendo al programmatore un'interfaccia più semplice da utilizzare. Per fare ciò bisogna **identificare cosa è necessario descrivere** e mantenere pubblico e cosa si può nascondere, in modo da poter focalizzare la programmazione sulle questioni rilevanti. Questa astrazione permette di:

- Ottimizzare l'implementazione
- Ridurre gli errori
- Migliorare la leggibilità

L'astrazione del controllo **introduce dei legami**, cioè dei **blocchi di codice con un nome**, che vanno gestiti separando la definizione dall'esecuzione.

Gli aspetti principali dell'astrazione del controllo sono:

- **Nome**: si riferisce ad un **insieme di comandi**, ma può essere usato in vari modi. Essenzialmente il nome identifica un blocco di codice che **esegue sempre nello stesso modo**
- **Parametri**: permettono di creare un "ponte" tra l'ambiente che **chiama** e l'ambiente **eseguito** che permette di passare informazioni tra i due ambienti. Essenzialmente permettono di usare un pezzo di codice su valori (input) differenti ed eseguire computazioni simili usando lo stesso nome.

Il nome, i parametri e il **tipo di risultato** rappresentano l'**interfaccia** di un blocco di codice, che è la parte pubblica esposta al programmatore. La parte nascosta dell'astrazione è il **corpo della procedura**, cioè il codice eseguito.

Esempio 4.21. Un esempio di procedura, un tipo di astrazione del controllo, è la seguente:

```

      Interfaccia
    double P(int x) {
      double z;
      /* corpo */
      return z;
    }
  
```

} Corpo

Per definire procedure il linguaggio di programmazione deve avere strumenti sintattici per:

- Specificare (definire) la procedura (interfaccia)
- Scrivere il corpo della procedura (corpo), che insieme all'interfaccia rappresenta la **definizione completa di una procedura**
- Utilizzare la procedura, cioè chiamare l'esecuzione del corpo della procedura

La definizione viene fatta tramite **dichiarazioni**, mentre l'utilizzo viene fatto tramite **comandi**.

Esempio 4.22. Consideriamo il seguente codice:

```

      Specifica
    int foo(int n, int a) {
      int tmp = a;
      if (tmp == 0) then return n;
      else return n + 1;
    }
  
```

} dichiarazione

...

```

    { // contesto del chiamante

      int x = foo( 3, 0 );
              Nome  Parametri
                  attuali
    }
  
```

} comando

- Il **blocco** definisce un ambiente locale che contiene:
 - Dichiarazioni interne (ad esempio tmp)
 - Parametri formali (n e a)

- I parametri attuali sono valori con cui si vogliono inizializzare i parametri formali della procedura
- Il tipo della procedura e il tipo del risultato devono coincidere sia nella definizione che nell'utilizzo

4.8.1 Ambiente di riferimento di una procedura

L'ambiente di riferimento di una procedura è determinato da:

- **Regole di visibilità:** standard per l'annidamento
- **Regole di scoping:** specificano dove risolvere ambienti non locali di codice eseguito su contesti diversi da quello di definizione
 - **Regole di binding:** risolve regole di scoping ambigue, ad esempio nel caso di una funzione come parametro ad un'altra funzione
- **Regole di passaggio di parametri**
- **Regole specifiche del linguaggio**

4.8.2 Regole di scoping

Consideriamo il seguente codice:

```
int foo(int n){  
    int tmp = a;  
    if (tmp == 0) then return n;  
    else return n + 1  
}
```

In questo caso la variabile `a` è un **identificatore non locale**, cioè un identificatore libero per cui si deve trovare il significato nel contesto. Il problema è che nel contesto del chiamante potrebbero esserci più definizioni di `a` e quindi bisogna gestire quale utilizzare. Di conseguenza la regola di visibilità delle dichiarazioni 4.7.3 non è più sufficiente a risolvere i riferimenti quando si usano le procedure se la procedura ha un ambiente non locale.

Esempio 4.23. Nel seguente codice la variabile `x` è dichiarata correttamente, ma non sappiamo a quale dichiarazione la funzione fa riferimento:

```
1 {  
2   int x = 3;  
3   int foo() {  
4     return x;  
5   }  
6  
7   {  
8     int x = 5;  
9     int res = foo(); // a quale x fa riferimento foo()?  
10  }
```

```
11 }
```

La risoluzione di questo problema è gestita diversamente da ogni linguaggio di programmazione. Per risolverlo va definita la **regola di scoping** che può essere:

- **Statico**: l'ambiente è quello della definizione
- **Dinamico**: l'ambiente è quello della chiamata

Le regole di scoping quindi servono per risolvere riferimenti **non locali** presenti in procedure, ovvero dove il contesto di definizione può non coincidere con il contesto di esecuzione.

4.8.3 Scoping statico

Esempio 4.24. Consideriamo il seguente codice:

```
1 {  
2   int x = 10; // x_1  
3   void foo() {  
4       // x non e' un parametro formale  
5       // e non e' dichiarata nel blocco  
6       x++; // Ambiente non locale  
7   }  
8   void fie() {  
9       int x = 0; // x_2  
10      foo();  
11  }  
12  
13  fie();  
14 }
```

Non possiamo sapere se alla fine si ottiene $x = 1$ (scoping dinamico) o $x = 11$ (scoping statico).

- Scoping statico: si sceglie l'ambiente di definizione a tempo di compilazione, quindi utilizza la dichiarazione di x nello scope della definizione della procedura
- Scoping dinamico: si sceglie l'ambiente di chiamata a tempo di esecuzione, quindi utilizza la dichiarazione di x nello scope della chiamata

Consideriamo il seguente codice:

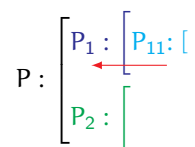
```
1 def(P) {  
2   def(x)  
3  
4   def(P1) {  
5       def(P11) {  
6           use(x)  
7       }  
8  
9       P11()  
10  }
```

```

11
12 def(P2) {
13     def(x)
14
15     P1()
16 }
17
18 P2()
19 }

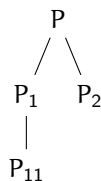
```

Nella sequenza di **annidamento statico** (delle definizioni) P_{11} non vede P_2 , quindi l'uso di x in P_{11} si riferisce alla definizione di x in P_1 .



Lo scoping statico consiste nell'applicare la regola di visibilità usando come relazione di annidamento **quello di definizione**.

- Sequenza di definizione:



La visibilità di P_{11} è limitata a P_1 . Grazie a questo la risoluzione dei riferimenti avviene a tempo di compilazione

- Sequenza di chiamate:

$$P \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_{11}$$

Esempio 4.25. Consideriamo il seguente esempio:

```

1 {
2     int x = 0;
3     void pippo(int n) {
4         x = n+1; // x non locale, n locale
5     }
6
7     pippo(3); // x = 4
8     write(x); // 4
9     {
10        int x = 0; // <-+
11        pippo(4); // -|----> x = 5
12        write(x); // --+ 0
13    }

```

```
14 write(x); // 5
15 }
```

1. Alla prima esecuzione di `pippo(3)` si modifica `x` globale e si ottiene `x = 4`
2. Alla seconda esecuzione di `pippo(4)` si modifica ancora `x` globale e il valore stampato è quello della `x` locale, quindi 0
3. L'ultima `write` stampa il valore di `x` globale, quindi 5

Definizione 4.12. Lo scoping statico garantisce l'indipendenza del riferimento dalla posizione della chiamata.

Lo scoping statico:

- Rende il codice più comprensibile
- Ma è più difficile da implementare

Esempio 4.26. Alcuni esempi di scoping statico in linguaggi di programmazione comuni sono i seguenti:

1. JavaScript:

- Esempio 1

```
1 var n = 12;
2
3 function addn() {
4     return n + 30;
5 }
6
7 console.log(n + '\n');
8
9 n = addn();
10
11 console.log(n);
```

In output si ottiene:

```
1 12
2
3 47
```

- Esempio 2

```
1 var n = 12;
2
3 function addn() {
4     return n + 30;
5 }
6
```



```

7 console.log(n + '\n');
8
9 var n = 17;
10 n = addn();
11
12 console.log(n);

```

In output si ottiene:

```

1 12
2
3 47

```

In entrambi i casi viene sovrascritta la variabile `n` globale

- Esempio 3

```

1 var n = 12;
2
3 function addn() {
4     return n + 30;
5 }
6
7 function setn() {
8     var n = 17;
9     n = addn();
10    console.log(n + '\n');
11 }
12
13 setn();
14
15 console.log(n);

```

In output si ottiene:

```

1 42
2
3 12

```

Da questo esempio si nota che JavaScript utilizza scoping statico

2. Python:

- Esempio 1

```

1 n = 12;
2
3 def addn():
4     return(n + 30);
5
6 def setn():
7     n = 17;
8     n = addn();
9     print(n);
10
11 setn();
12 print(n);

```

In output si ottiene:

```
1 42
2
3 12
```

• Esempio 2

```
1 n = 12;
2
3 def addn():
4     return(n + 30);
5
6 def setn():
7     n = 17;
8     n = addn();
9     print(n);
10
11 n = 13;
12 setn();
13 print(n);
```

In output si ottiene:

```
1 43
2
3 13
```

• Esempio 3

```
1 x = 4;
2 z = 3;
3
4 def f(y):
5     return(x * y);
6
7 def setn():
8     x = 5;
9     print(f(z) + x)
10
11 setn();
12 print(x);
```

In output si ottiene:

```
1 17
2 4
```

Anche python utilizza scoping statico

Lo scoping statico è più difficile da implementare, ma è più efficiente e garantisce una maggiore comprensibilità del codice, inoltre è calcolabile a tempo di compilazione.

4.8.4 Scoping dinamico

Consideriamo il seguente codice:

```
1 def(P) {
2     def(x)
3
4     def(P1) {
```

```

5  def(P11) {
6      use(x)
7  }
8
9  P11()
10 }
11
12 def(P2) {
13     def(x)
14
15     P1()
16 }
17
18 P2()
19 }

```

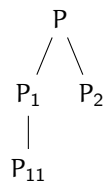
Lo scoping dinamico consiste nell'applicare la regola di visibilità usando come relazione di annidamento quella della **sequenza di chiamate**.

- Sequenza di chiamate:

$$P \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_{11}$$

P_{11} cerca la definizione di x in P_1 e non la trova, quindi cerca in P_2 e la trova, quindi utilizza quella definizione di x a tempo di esecuzione

- Sequenza di definizione:



Il riferimento (legame) corretto **dipende dalla posizione della chiamata**, quindi chiamate diverse possono fare riferimento a legami diversi.

Esempio 4.27. Consideriamo il seguente codice:

```

1  {
2      int x = 0;
3      void pippo(int n) {
4          x = n + 1;
5      }
6
7      pippo(3);
8      write(x); // 4
9
10     {
11         int x = 0; // <-+<+
12         pippo(4); // --+ |
13         write(x); // 5 --+
14     }
15     write(x); // 4

```

16 }

La dichiarazione di `x` utilizzata da `pippo` dipende da dove viene chiamata, quindi:

- Alla prima chiamata di `pippo(3)` viene modificata la `x` globale e si ottiene `x = 4`
- Alla seconda chiamata di `pippo(4)` viene modificata la `x` locale e si ottiene `x = 5`
- L'ultima `write` stampa il valore di `x` globale, quindi 4

Le cause che rendono due risultati diversi in base allo scoping sono:

- Il codice contiene una procedura con un ambiente non locale
- Esistono diverse definizioni di questi riferimenti non locali nel codice

Esempio 4.28. Alcuni esempi di scoping dinamico in linguaggi di programmazione comuni sono i seguenti:

1. Lisp:

- Esempio 1

```
1 (defvar n 12)
2
3 (defun addn () (+ n 30))
4
5 (defun setn ()
6   (let ((n 17))
7     (print (addn))))
8 )
9
10 (setn)
11 (print n)
```

In output si ottiene:

```
1 47
2 12
```

- Esempio 2

```
1 (defvar x 4)
2 (defvar z 3)
3
4 (defun f (y) (* x y))
5
6 (let ((x 5))
7   (print (+ (f z) x)))
8
9 (print x)
```

In output si ottiene:

```
1 20
2 4
```

2. Perl:

• Esempio 1

```
1 $n = 12;
2
3 sub addn() {return $n + 30};
4
5 sub setn() {
6     $n = 17;
7     $n = addn();
8     print $n
9 };
10
11 setn();
12
13 print ' ';
14 print $n;
```

In output si ottiene:

```
1 47 47
```

In questo codice non c'è alcun tipo di scoping perchè le variabili sono tutte globali. Per avere variabili locali bisogna utilizzare la parola chiave `local`.

• Esempio 2

```
1 $n = 12;
2
3 sub addn() {return $n + 30};
4
5 sub setn() {
6     local $n = 17;
7     $n = addn();
8     print $n
9 };
10
11 setn();
12
13 print ' ';
14 print $n;
```

In output si ottiene:

```
1 47 12
```

Se si forza la località delle variabili si ottiene scoping dinamico.

Lo scoping dinamico ha un'implementazione più semplice, ma rende il codice meno leggibile e siccome è eseguito a tempo di esecuzione è più difficile fare analisi statica del codice.

4.9 Allocazione della memoria

Bisogna gestire come e quando viene allocato lo spazio in memoria per gli elementi del programma. Ha effetto sugli algoritmi di risoluzione dei riferimenti non locali. Esistono due tipi principali di allocazione della memoria:

- **Allocazione statica:** la memoria è allocata a tempo di compilazione
- **Allocazione dinamica:** la memoria è allocata a tempo di esecuzione. Utilizza uno stack (LIFO) e lo heap per gestire la memoria

Esempio 4.29. Consideriamo il seguente codice (illegale) di fortran:

```

SUBROUTINE ERROR(N)
  IF (N.LE.1) RETURN
  yyy CALL ERROR(N-1)
  PRINT N
END
...
xxx CALL ERROR(3)

```

Supponiamolo legale:
eseguiamolo nel modello
di memoria statica

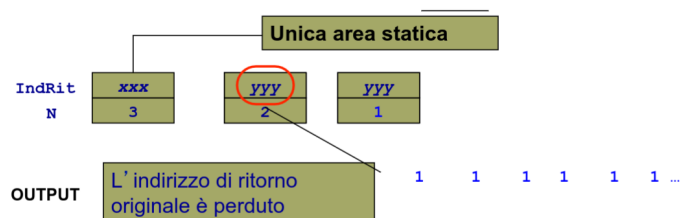


Figura 9: Esempio in fortran

4.9.1 Allocazione dinamica su pila

L'allocazione dinamica su pila associa la memoria ad una struttura dati allocata dinamicamente e gestita in modalità LIFO. Per ogni chiamata a procedura viene creato un **RdA** (Record di Attivazione), cioè un insieme di informazioni che permettono di eseguire la procedura e permettono di ritornare correttamente allo stato valido al momento della chiamata. L'RdA ha una dimensione nota staticamente e contiene:

- **Indirizzo di ritorno:** rappresenta l'indirizzo a cui ritornare dopo l'esecuzione della procedura
- **Variabili locali:** contiene parametri formali e l'ambiente dichiarato nella procedura
- **Puntatore alla testa della pila**
- **Puntatore statico:** è il puntatore all'RdA della procedura genitore nella catena storica delle definizioni (nello stack può essere distante dall'RdA corrente). Serve per ricostruire la sequenza di annidamento in caso di scoping statico
- **Puntatore dinamico:** è il puntatore all'RdA della procedura chiamante. serve per ricostruire la sequenza di chiamate in caso di scoping dinamico
- Altre informazioni specifiche

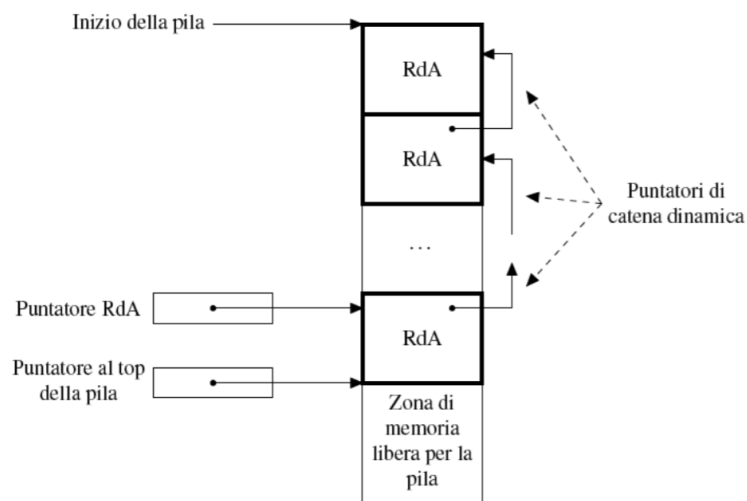


Figura 10: Contenuti dello stack

4.9.2 Procedure di chiamata a funzione

I passi da eseguire per chiamare una funzione sono i seguenti:

1. Valutare i parametri (in funzione del metodo di passaggio)
2. Allocare un RdA sullo stack con un ambiente locale
3. Salvare lo stato del chiamante al momento della chiamata
4. Trasferire il controllo alla procedura chiamata

I passi da eseguire per ritornare da una funzione sono i seguenti:

1. Recupero delle informazioni dal RdA (passaggio valore-risultato)
2. Deallocazione del RdA dallo stack
3. Recupero dello stato del chiamante
4. Ritornare il controllo al chiamante

Esempio 4.30. Consideriamo il seguente codice:

```

1 void fun1(float r) {
2     int s, t;
3     ...
4
5     fun2(s);
6
7     ...
8 }
9
10 void fun2(int x) {
11     int y;
12     ...

```

```

13     fun3(y);
14
15     ...
16 }
17
18 void fun3(int q) {
19     ...
20 }
21
22 void main() {
23     float p;
24     ...
25
26     fun1(p);
27
28     ...
29 }
30

```

- main chiama fun1
- fun1 chiama fun2
- fun2 chiama fun3

E l'evoluzione dello stack per questo programma è la seguente:

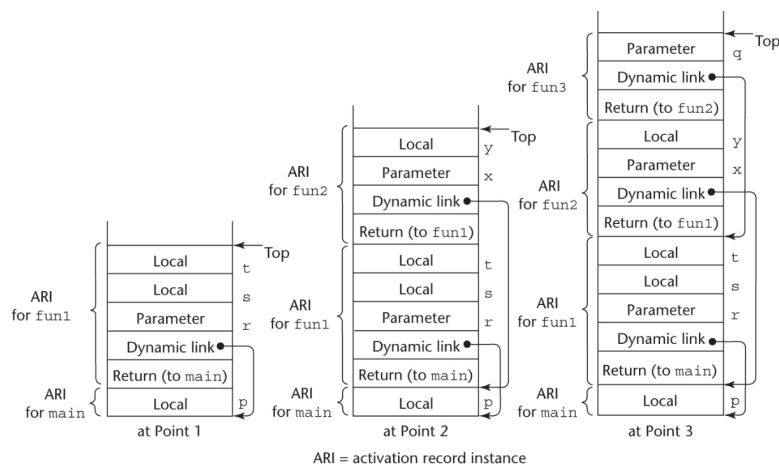


Figura 11: Evoluzione dello stack

Esempio 4.31. Consideriamo il seguente codice:

```

1 int factorial (int n) {
2     // <----- 1
3     if (n <= 1) return 1;
4     else return (n * factorial(n - 1));
5     // <----- 2
6 }

```



```

7
8 void main() {
9     int value;
10    value = factorial(3);
11    // <----- 3
12 }

```

- Appena viene chiamata `factorial(3)` viene creato un RdA per ogni chiamata a `factorial`, quindi si ottiene il seguente stack:

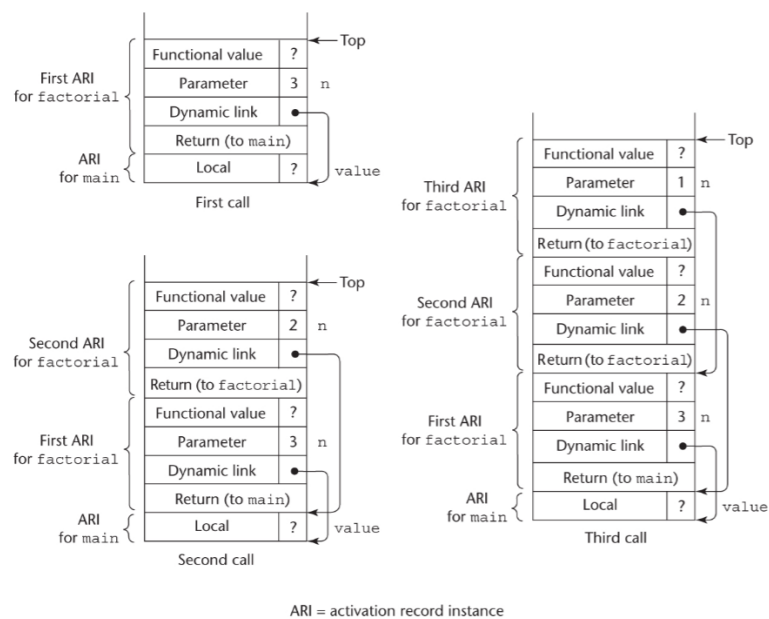


Figura 12: Evoluzione dello stack con ricorsione

- Il valore della funzione viene calcolato partendo da quello più in alto sullo stack e poi viene passato al RdA sottostante, quindi si ottiene il seguente stack:

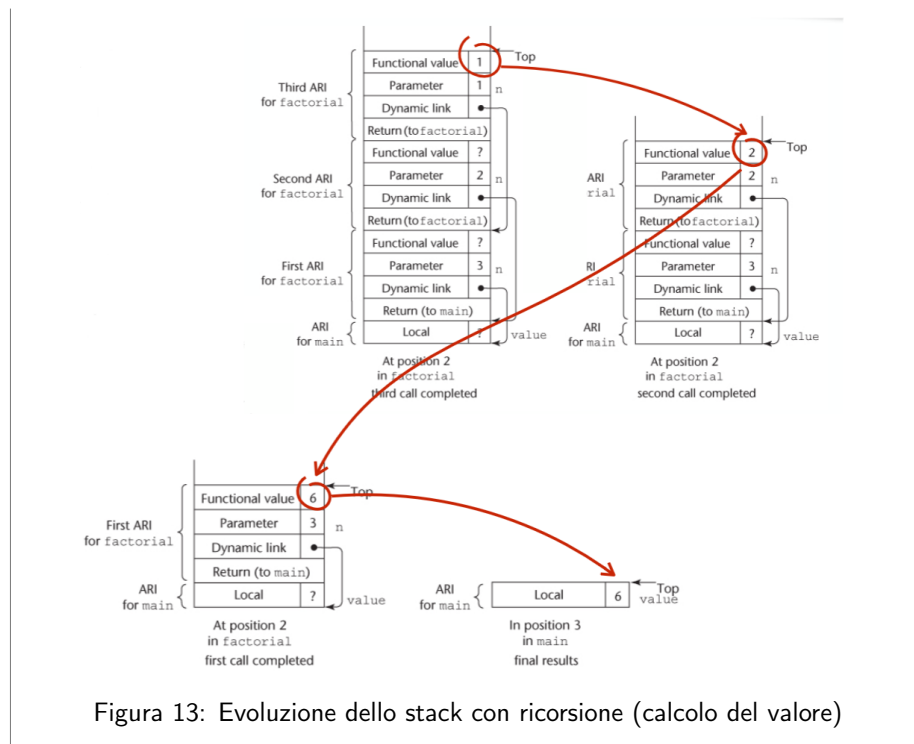


Figura 13: Evoluzione dello stack con ricorsione (calcolo del valore)

4.9.3 Implementazione scoping statico

Lo scoping statico consiste nella costruzione del **link statico** alla chiamata di ogni procedura. Il link statico punta all'indirizzo del RdA della procedura che contiene la definizione della procedura chiamata in atto.

- **Catena statica (CS):** è la sequenza di RdA che si ottiene seguendo i link statici a partire da un RdA
- **Profondità statica (SD):** è il valore che denota la profondità di annidamento.

Esempio 4.32. Consideriamo i seguenti nomi di procedura:

A, B, C, D, E

Con la seguente sequenza di chiamate:

A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E $\rightarrow$ C
 Determina i link dinamici

I link dinamici si ottengono seguendo al contrario la sequenza di chiamate. Supponiamo che il codice sia definito nel seguente modo:

- B e C sono definiti dentro A
- D e E sono definiti dentro C

$$A : \begin{bmatrix} B : \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \\ C : \begin{bmatrix} D : \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \\ E : \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

La profondità statica è la seguente:

- $SD(A) = 0$
- $SD(B) = 1 + SD(A) = 1 = SD(C)$
- $SD(D) = 1 + SD(C) = 2 = SD(E)$

Lo stack è composto da:

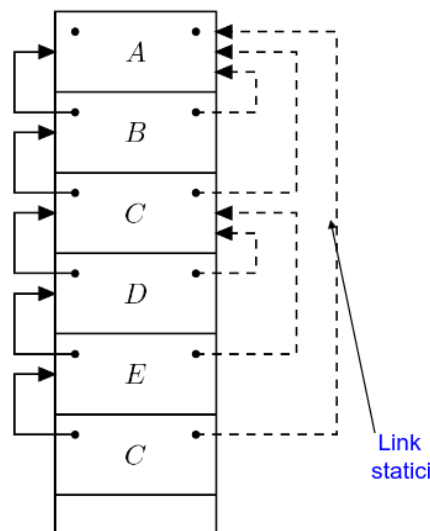


Figura 14: Stack con scoping statico

Consideriamo la seguente notazione:

- Ch: Rappresenta il chiamante

Le informazioni che abbiamo per calcolare il link statico sono:

- Profondità di annidamento (SD)
- RdA della procedura (con struttura nota staticamente)

Supponiamo che Ch chiama P, per determinare il link statico di P:

- Se P è definito in Ch allora il link statico di P coincide con il link dinamico
- Se P è definito in un blocco che si trova k passi prima di Ch allora bisogna risalire la catena statica di k passi. Dove

$$k = SD(C_k) - SD(P) + 1$$

Ciò implica che:

- Se $k = 0$ allora Ch definisce P e quindi $CS(P) = Ch$. Di conseguenza il link statico per P è l'indirizzo del chiamante.
- Se $k > 0$ allora $CS(P) = CS(\overbrace{CS(\dots CS(Ch))}^{k \text{ volte}})$, cioè il link statico si ottiene risalendo k volte la catena statica (la sequenza di link statici)

Esempio 4.33. Consideriamo lo stesso codice dell'esempio precedente:

1. Calcoliamo il link statico per B:
Calcoliamo k :

$$k_b = SD(A) - SD(B) + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$$

$\Downarrow$

$$CS(B) = A$$

Quindi il link statico di B è l'indirizzo del chiamante A.

2. Calcoliamo il link statico per C:

$$k_c = SD(B) - SD(C) + 1 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$\Downarrow$

$$CS(C) = CS(B) = A$$

Quindi il link statico di C è l'indirizzo del link statico di B, che coincide con A.

3. Calcoliamo il link statico per D:

$$k_d = DS(C) - SD(D) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$$

$\Downarrow$

$$CS(D) = C$$

Quindi il link statico di D è l'indirizzo del chiamante C.

4. Calcoliamo il link statico per E:

$$k_e = SD(D) - SD(E) + 1 = 2 - 2 + 1 = 1$$

$\Downarrow$

$$CS(E) = CS(D) = C$$

Quindi il link statico di E è l'indirizzo del link statico di D, che coincide con C.

5. Calcoliamo il link statico per C chiamato da E:

$$k_{c_2} = SD(E) - SD(C) + 1 = 2 - 1 + 1 = 2$$

↓

$$CS(C) = CS(CS(E)) = CS(CS(D)) = CS(C) = CS(B) = A$$

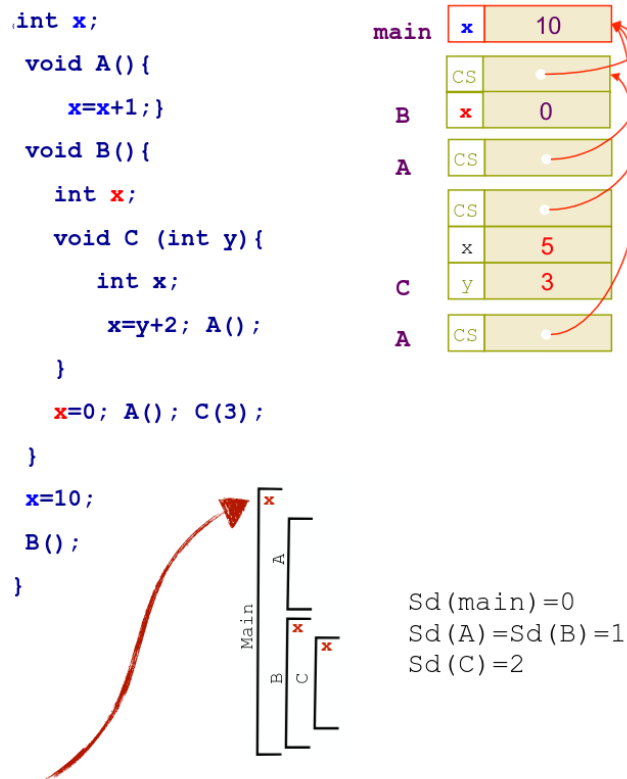
4.9.4 Risoluzione dei riferimenti

Nota: se il riferimento è locale allora la risoluzione è ovvia nell'RdA attivo.

Se si ha x usato in P ma non locale, bisogna individuare il blocco più vicino nella catena statica che definisce x . Per farlo:

- Si utilizza SD e l'informazione data dai blocchi che definiscono x
- Si utilizza la catena statica

Esempio 4.34. Consideriamo il seguente codice:



Aggiungiamo ora anche l'informazione degli identificatori definiti in ogni procedura

Figura 15: Esempio di risoluzione dei riferimenti con scoping statico

Usiamo x in A , quindi cerchiamo nella catena di annidamento, risalendo da A , il blocco più vicino che definisce x . Il blocco più vicino ad A che definisce x è il `main` e lo sappiamo a tempo di compilazione.

Quanto bisogna risalire la catena statica per trovare la corretta x

$$N_x = \underbrace{SD(A)}_{\text{Blocco che usa } x} - \underbrace{SD(\text{main})}_{\text{Blocco più vicino ad } A \text{ che definisce } x \text{ nella catena di annidamento}}$$